Tutoriat LMC

Vlăduț Ghiță, Raluca Ionete, Voaideș Robert

May 12, 2026

Contents

1 Introducere în LP și Prolog **3**
- 1.1 Administrativ . . . 3
- 1.2 De ce Logică? . . . 3
- 1.3 Logica Propozițională - intro . . . 4
  - 1.3.1 Principiul inducției pe formule . . . 5
  - 1.3.2 Principiul recursiei pe formule . . . 6
- 1.4 Semantica LP . . . 7
  - 1.4.1 Evaluări . . . 7
  - 1.4.2 Modele. Tautologii . . . 8
- 1.5 Prolog Basics . . . 11

2 Continuare Prolog, FNC si FND **14**
- 2.1 Funcții Boolene . . . 14
- 2.2 Forma normală Conjunctivă și Forma Normală Disjunctivă . . . 15
  - 2.2.1 Concepte Fundamentale . . . 15
  - 2.2.2 FNC . . . 15
  - 2.2.3 FND . . . 15
  - 2.2.4 Aducerea formulelor în FNC și FND . . . 16
  - 2.2.5 Algoritmul de construcție pentru FNC și FND de la un tabel . . . 16
  - 2.2.6 Algoritmul de aducere a unei formule la FND/FNC . . . 17
- 2.3 Prolog Aritmetica si Exercitii . . . 19

3 Clauze, Rezoluție și Prolog **23**
- 3.1 Continuare FNC și FND . . . 23
- 3.2 Clauze și forma clauzală . . . 25
  - 3.2.1 Definiții de bază . . . 25
  - 3.2.2 Legătura dintre clauze și FNC . . . 26
  - 3.2.3 Conversia inversă: din clauze la formula φ_S . . . 27
- 3.3 Rezoluția pe clauze . . . 28
- 3.4 Algoritmul Davis–Putnam (DP) . . . 29
- 3.5 Prolog findall/setof/bagof . . . 32

4 Sintaxa LP. Rezoluție și Prolog **37**
- 4.1 Termeni compusi in Prolog . . . 37
- 4.2 Sintaxa LP . . . 39
  - 4.2.1 Sistemul de deducție . . . 39
  - 4.2.2 Γ-teoreme . . . 39

4.2.3 Γ-demonstrații 40
4.2.4 Proprietăți sintactice 42

5 Sintaxa LP. Introducere in Logica de Ordinul I 45
5.0.1 Corectitudine 45
5.1 Logică de Ordinul I 49
5.1.1 Termeni 51
5.1.2 Formule 52
5.1.3 Convenții de scriere 53
5.1.4 $\mathcal{L}$-structuri 54

6 Semantica Logicii de ordin I 57
6.1 Evaluări și interpretarea termenilor 57
6.1.1 Interpretarea termenilor 58
6.2 Interpretarea formulelor 59
6.2.1 Exemple de evaluare 60
6.3 Modele, satisfiabilitate și validitate 61
6.4 Echivalență logică și consecință semantică 62
6.5 Reguli utile cu cuantificatori 64
6.6 Ordinea cuantificatorilor 65
6.7 Egalitatea 66

7 Variabile libere, tautologii și substituții 67
7.1 Modele pentru mulțimi de formule 67
7.2 Tautologii în logica de ordin I 69
7.3 Variabile libere și variabile legate 71
7.4 Adevărul depinde doar de variabilele libere 72
7.5 Enunțuri 73
7.6 Reguli când o variabilă nu apare liber 74
7.7 Substituția în termeni 75
7.8 Substituția în formule 76
7.9 Reguli semantice pentru substituție 78
7.10 Redenumirea variabilelor legate 79

Chapter 1

Introducere în LP și Prolog

1.1 Administrativ

- Cursurile d-lui Leuștean sunt foarte bine scrise și chiar merită citite pentru a învăța la materia asta. Le găsiți pe toate pe GitHub. În plus, la examen **o să fie nevoie** să folosiți propoziții din curs (care sunt numerotate), și să le citați, așa că vă ajută să știți cam care este structura cursului. Nu o să reluăm teoria pe care o prezintă în curs **decât** dacă ne cereți asta.
- Seminariile sunt destul de complexe, acoperă ok materia, iar soluțiile sunt postate pe site, așa că noi o să încercăm să lucrăm la tutoriat exerciții extra.
- Puteți să ne scrieți oricând în privat/pe grup cu întrebări/sugestii/idei, iar noi o să încercăm să vă ajutăm și să le punem în practică. De asemenea, puteți să ne sugerați ce ați refera să lucrăm la tutoriat.
- O să publicăm pe GitHub tutoriatele săptămânal și o să anunțăm, prin README, ce o să facem la următorul tutoriat. De asemenea, plănuim să creăm liste de exerciții, la care să publicăm și rezolvările. Dacă o să doriți să ne uităm pe rezolvările voaste, puteți să ne ziceți.

1.2 De ce Logică?

Este foarte normal să vă întrebați de ce e nevoie să studiați logica ca studenți la info, având în vedere că e aproape matematică pură, care nu pare să aibă foarte mare aplicabilitate în viața reală.
Well, sunt mai multe motive.

Logica e baza informaticii

Aproape toți oamenii care au fondat informatica erau logicieni. Tot ce înseamnă informatică formală se poate traduce în logică, literally.

Asta se traduce în două lucruri:

- nu o să scăpați de logică pentru încă ceva timp, în anul II aveți două materii care se construiesc pe logică și la care o să vă ajute foarte mult să aveți bazele bine stabilite.
- felul foarte formal de a gândi care este promovat de logică vă va ajuta foarte mult în a deveni programatori mai buni; o să ajungeți să gândiți mult mai mult ce scrieți, atât în matematică cât și în programare, pentru a fi mult mai riguros și mai logic exprimat, ceea ce o să vă ajute mai ales atunci când aveți lucruri mai complicate de făcut.

Logica vă deschide drumul și către o ramură destul de nișată a informaticii, dar care este foarte bine plătită și foarte AI-proof, anume verificarea formală, care, pe scurt, presupune demonstrarea matematică a corectitudinii unui cod, lucru care este esențial în sisteme high-risk (procesoare, sisteme medicale, rachete etc.) Facultatea noastră este foarte bogată în logicieni, se țin foarte des seminarii de logică la ILDS sau LOS, așa că dacă vreți să faceți cercetare în timpul facultății sau să vă specializați pe partea de verificare formală sau alte tipuri de logică, chiar aveți cu cine.

1.3 Logica Propozițională - intro

Formulele stau la baza Logicii Propoziționale și sunt principalul lucru cu care o să lucrați capitolul ăsta. Cursul menționează că ele sunt definite inductiv:

Definition 1 (Formule). Formulele sunt definite astfel:

(1) Orice variabilă propozițională este formulă. (Adică $\forall v \in V$, v este formulă)

(2) Dacă φ este formulă, atunci $\neg\varphi$ este formulă

(3) Dacă φ, ψ sunt formule, atunci $\psi \to \varphi$ este formulă

Dar de ce este inductiv? Până acum, ați folosit doar inducția pe numere naturale, care știți cum funcționa. Aveam un caz de bază $P(0)$ și, presupunând că predicatul era adevărat pentru un n natural, construiam următorul caz, $n+1$, și demonstram corectitudinea.

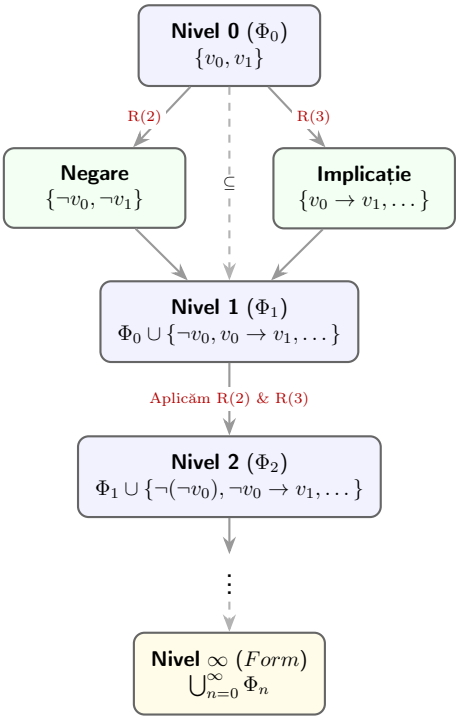
Practic, inducția reprezintă metoda de a pleca de la ceva particular și de a generaliza incremental. Pentru numere naturale, pasul incremental este simplu, anume adunarea.

Noi putem extinde metoda asta, astfel, și la formule. Avem cazul particular, pe care îl definim a fi formulă, adică variabilele v. De aici, incremental, construim toate celelalte formule. În loc de un singur pas incremental, avem doi:

$\neg$ putem nega formula noastră curentă pentru a obține o nouă formulă

$\to$ atunci când avem două formule, o nouă formulă este definită prin implicație

Această metodă se numește **inducție structurală**.
În următoarea figură puteți vedea cum sunt construite formulele din doar două variabile.



1.3.1 Principiul inducției pe formule

Același principiu poate fi a aplicat pentru a demonstra că orice formulă respectă o proprietate $\mathbf{P}$ (e.g., orice formulă are mai $\leq$ conectori logici decât variabile, orice formulă este bine parantezată, etc.).

Proposition 1. Fie $\mathbf{P}$ o proprietate. Presupunem că:

(0) Orice variabilă v are proprietatea $\mathbf{P}$.

(1) Pentru orice formulă φ, dacă φ are proprietatea $\mathbf{P}$, atunci $\neg\varphi$ are proprietatea $\mathbf{P}$.

(2) Pentru orice formule φ, ψ, dacă acestea au proprietatea $\mathbf{P}$, atunci $\varphi \to \psi$ are proprietatea $\mathbf{P}$.

Atunci orice formulă φ are proprietatea $\mathbf{P}$.

Example. Vrem să demonstrăm că orice formulă φ este parantezată corect. Formal: orice formulă φ are proprietatea $\mathbf{P}(\varphi) : st(\varphi) = dr(\varphi)$, unde $st(\varphi)$ este numărul de paranteze "(", iar $dr(\varphi)$ este numărul de paranteze ")".

Proof. Demonstrăm proprietatea $P(\varphi)$ prin inducție structurală după construcția formulei φ.

Cazul de bază: $\varphi = v$, unde $v \in V$ este o variabilă propozițională. Conform definiției sintaxei, variabilele nu conțin paranteze.

$$st(v) = 0 \text{ și } dr(v) = 0 \Rightarrow st(v) = dr(v)$$

Deci $P(v)$ este adevărată.

Pasul inductiv: Presupunem că proprietatea este adevărată pentru formulele ψ și χ (Ipoteza Inductivă). Deci $st(\psi) = dr(\psi)$ și $st(\chi) = dr(\chi)$.

Demonstrăm pentru regulile de construcție:

- **Cazul** $\varphi = (\neg\psi)$: Calculăm numărul de paranteze folosind definiția recursivă:

$$st(\varphi) = st(\psi) + 1$$
$$dr(\varphi) = dr(\psi) + 1$$

  Din Ipoteza Inductivă știm că $st(\psi) = dr(\psi)$. Adunând 1 în ambele părți, obținem $st(\varphi) = dr(\varphi)$.

- **Cazul** $\varphi = (\psi \to \chi)$: Calculăm numărul de paranteze:

$$st(\varphi) = 1 + st(\psi) + st(\chi)$$
$$dr(\varphi) = dr(\psi) + dr(\chi) + 1$$

  Înlocuind din Ipoteza Inductivă ($st \to dr$), avem:

$$st(\varphi) = 1 + dr(\psi) + dr(\chi)$$

  Datorită comutativității adunării, $1 + dr(\psi) + dr(\chi) = dr(\psi) + dr(\chi) + 1$, deci $st(\varphi) = dr(\varphi)$.

Conform principiului inducției structurale, proprietatea $P(\varphi)$ este adevărată pentru orice formulă φ. □

1.3.2 Principiul recursiei pe formule

Dacă inducția ne ajută să demonstrăm proprietăți, principiul recursiei pe formule este folosit pentru a da **definiții recursive** riguroase diverselor funcții asociate formulelor.

Proposition 2 (Principiul recursiei pe formule)**.** Fie A o mulțime și funcțiile:

$$G_0 : V \to A, \quad G_\neg : A \to A, \quad G_\to : A \times A \to A$$

Atunci există o **unică** funcție $F : Form \to A$ care satisface următoarele

proprietăți:

(R0) $F(v) = G_0(v)$ pentru orice variabilă $v \in V$.

(R1) $F(\neg\varphi) = G_\neg(F(\varphi))$ pentru orice formulă φ.

(R2) $F(\varphi \to \psi) = G_\to(F(\varphi), F(\psi))$ pentru orice formule φ, ψ.

Example. Vrem să definim o funcție $var : Form \to \mathcal{P}(V)$ care extrage mulțimea tuturor variabilelor propoziționale ce apar într-o formulă φ (unde $\mathcal{P}(V)$ este mulțimea părților lui V). O definiție recursivă a lui var este următoarea:

$$\begin{aligned} var(v) &= \{v\} && \text{pentru orice variabilă } v \\ var(\neg\varphi) &= var(\varphi) && \text{pentru orice formulă } \varphi \\ var(\varphi \to \psi) &= var(\varphi) \cup var(\psi) && \text{pentru orice formule } \varphi, \psi \end{aligned}$$

În acest caz, maparea pe principiul general se face astfel:

- Mulțimea A este $\mathcal{P}(V)$.
- $G_0 : V \to \mathcal{P}(V)$, definită prin $G_0(v) = \{v\}$.
- $G_\neg : \mathcal{P}(V) \to \mathcal{P}(V)$, definită prin $G_\neg(X) = X$ (negația nu modifică variabilele existente).
- $G_\to : \mathcal{P}(V) \times \mathcal{P}(V) \to \mathcal{P}(V)$, definită prin $G_\to(X, Y) = X \cup Y$ (reunim variabilele din ambele subformule).

1.4 Semantica LP

În acest capitol se studiază semantica, adică, informal, **ce înseamnă o formulă/cum îi dăm sens**. Acest lucru se face prin intermediul **evaluărilor** (sau interpretărilor, dar mai rar), care sunt funcții ce **dau valoare variabilelor propoziționale**.

1.4.1 Evaluări

O evaluarea este orice funcție:

$$e : V \to \{0, 1\}$$

Cu ajutorul recursiei pe formule este foarte ușor să extindem de la evaluări (care sunt pe variabile), la o funcție care interpretează formule:

Theorem 1. Pentru orice evaluare $e : V \to \{0, 1\}$ există o unică funcție (vezi recursia pe formule):

$$e^+ : Form \to \{0,1\}$$

care verifică următoarele proprietăți

(1) $e^+(v) = e(v), \quad \forall v \in V$

(2) $e^+(\neg\varphi) = \neg e^+(\varphi), \quad \forall \varphi \in Form$

(3) $e^+(\varphi \to \psi) = e^+(\varphi) \to e^+(\psi), \quad \forall \varphi, \psi \in Form$

Două cum puteți vedea, conectorii logici $(\neg, \to)$ sunt îngroșați atunci când sunt scoși din e^+. Acest lucru este pentru a arăta că aceștia nu mai sunt simboluri, în cadrul formulelor, ci **operații** pe $\{0,1\}$, cu tabele de adevăr știute.

Proposition 3. Dacă două evaluări sunt identice pentru toate variabilele dintr-o formulă φ, atunci ele vor da aceeași evaluare a formulei.

$$e_1(v) = e_2(v)\ \forall v \in Var(\varphi) \Rightarrow e_1^+(\varphi) = e_2^+(\varphi)$$

Propoziția 3 este utilă prin faptul că, atunci când evaluăm formule, putem să ne restrângem doar la variabilele din formulele pe care le evaluăm. Acest lucru se traduce în **metoda tabelului**, în care fiecare linie a tabelului este o evaluare diferită a variabilelor din $Var(\varphi)$.

1.4.2 Modele. Tautologii

Definition 2. Fie o evaluare $e : V \to \{0,1\}$.

Model: e este **model** pentru o formulă φ dacă $e^+(\varphi) = 1$. Notăm $e \models \varphi$.

Satisfiabilitate: O formulă φ se numește **satisfiabilă** dacă există cel puțin o evaluare e care este model pentru φ (adică $\exists e$ a.î. $e \models \varphi$).

Nesatisfiabilitate: O formulă φ este **nesatisfiabilă** (sau **contradictorie**) dacă nu admite niciun model (adică pentru orice evaluare e, $e^+(\varphi) = 0$). Notăm uneori prin $\varphi \models \bot$.

Tautologie: O formulă φ este **tautologie** dacă orice evaluare este model pentru ea (adică $\forall e, e \models \varphi$). Notăm acest lucru prin $\models \varphi$.

Notation. Mulțimea tuturor modelelor unei formule φ se notează cu $Mod(\varphi)$.

$$Mod(\varphi) = \{e : V \to \{0,1\} \mid e \models \varphi\}$$

Toți termenii definiți în 2 sunt foarte importanți și trebuie reținuți, pentru că o să tot lucrați cu ei.

Example. Formula $p \vee \neg p$ este o **tautologie**, deoarece indiferent de valoarea lui p, formula va fi adevărată. În schimb, $p \wedge \neg p$ este o **contradicție**, deoarece nicio evaluare nu o poate face adevărată.

Proposition 4 (Legile lui De Morgan). Pentru orice formule $\varphi, \psi \in Form$, au loc următoarele echivalențe logice:

$$\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg\varphi \wedge \neg\psi \tag{10}$$
$$\neg(\varphi \wedge \psi) \sim \neg\varphi \vee \neg\psi \tag{11}$$

Demonstrație:

Vom demonstra prima lege: $\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg\varphi \wedge \neg\psi$. Demonstrația celei de-a doua legi se realizează în mod absolut analog.

(i) Metoda tabelului de adevăr

Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare oarecare. Construim tabelul de adevăr pentru a evalua extensia e^+ pentru ambele formule. Coloanele de la stânga liniei verticale reprezintă valorile posibile pentru $e^+(\varphi)$ și $e^+(\psi)$, iar în dreapta evaluăm pas cu pas subformulele.

φ	ψ	$\varphi \vee \psi$	$\neg(\varphi \vee \psi)$	$\neg\varphi$	$\neg\psi$	$\neg\varphi \wedge \neg\psi$
1	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1

Analizând tabelul, observăm că pentru toate cele 4 cazuri posibile ale unei evaluări e, valoarea sub coloana $\neg(\varphi \vee \psi)$ este identică cu valoarea sub coloana $\neg\varphi \wedge \neg\psi$. Astfel, $e^+(\neg(\varphi \vee \psi)) = e^+(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ pentru orice evaluare e, ceea ce înseamnă că au exact aceleași modele. Prin urmare, $\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg\varphi \wedge \neg\psi$.

(ii) Metoda prin raționament semantic (formal)

Raționăm direct. Pentru o evaluare arbitrară $e : V \to \{0, 1\}$, observăm că:

$$e^+(\neg(\varphi \vee \psi)) = \neg(e^+(\varphi) \vee e^+(\psi)),$$
$$e^+(\neg\varphi \wedge \neg\psi) = \neg e^+(\varphi) \wedge \neg e^+(\psi).$$

Avem cazurile:

(a) $e^+(\varphi) = 0$. Atunci

$$\neg(e^+(\varphi) \vee e^+(\psi)) = \neg(0 \vee e^+(\psi)) = \neg e^+(\psi),$$
$$\neg e^+(\varphi) \wedge \neg e^+(\psi) = \neg 0 \wedge \neg e^+(\psi) = 1 \wedge \neg e^+(\psi) = \neg e^+(\psi).$$

(b) $e^+(\varphi) = 1$. Atunci

$$\neg(e^+(\varphi) \vee e^+(\psi)) = \neg(1 \vee e^+(\psi)) = \neg 1 = 0,$$
$$\neg e^+(\varphi) \wedge \neg e^+(\psi) = \neg 1 \wedge \neg e^+(\psi) = 0 \wedge \neg e^+(\psi) = 0.$$

Deoarece în ambele cazuri rezultatele evaluărilor coincid, obținem că $e^+(\neg(\varphi \vee \psi)) = e^+(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ pentru orice evaluare e. Rezultă $Mod(\neg(\varphi \vee \psi)) = Mod(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$, deci $\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg\varphi \wedge \neg\psi$. □

Exercițiu. Să se găsească câte un model (o evaluare de adevăr) pentru fiecare dintre următoarele formule:

(i) $\varphi_1 = (v_1 \vee v_2) \to \neg v_3$

(ii) $\varphi_2 = (v_0 \wedge v_1) \wedge \neg(v_1 \to v_2)$

(iii) $\varphi_3 = v_5 \leftrightarrow (v_6 \wedge \neg v_5)$

Soluție. Reamintim că un model pentru o formulă φ este o funcție de evaluare $e : V \to \{0, 1\}$ astfel încât $e^*(\varphi) = 1$.

(i) Pentru $\varphi_1 = (v_1 \vee v_2) \to \neg v_3$: O implicație este adevărată dacă antecedentul este fals sau consecventul este adevărat. Alegem un model e în care $e(v_1) = 0$ și $e(v_2) = 0$. Atunci:

$$e^+((v_1 \vee v_2) \to \neg v_3) = (0 \vee 0) \to e^+(\neg v_3) = 0 \to e^+(\neg v_3) = 1$$

Deci, un model posibil este orice funcție e cu $e(v_1) = 0, e(v_2) = 0$ (valorile pentru v_3 și restul variabilelor pot fi arbitrare).

(ii) Pentru $\varphi_2 = (v_0 \wedge v_1) \wedge \neg(v_1 \to v_2)$: Pentru ca o conjuncție să fie adevărată, ambii termeni trebuie să fie adevărați.

1. $e^+(v_0 \wedge v_1) = 1 \Rightarrow e(v_0) = 1$ și $e(v_1) = 1$.
2. $e^+(\neg(v_1 \to v_2)) = 1 \Rightarrow e^+(v_1 \to v_2) = 0 \Rightarrow e(v_1) = 1$ și $e(v_2) = 0$.

Modelul este $e(v_0) = 1, e(v_1) = 1, e(v_2) = 0$.

(iii) Pentru $\varphi_3 = v_5 \leftrightarrow (v_6 \wedge \neg v_5)$: Echivalența este adevărată dacă ambele părți au aceeași valoare de adevăr. Dacă presupunem $e(v_5) = 1$, atunci trebuie ca $e^+(v_6 \wedge \neg v_5) = 1$, ceea ce implică $e^+(\neg v_5) = 1 \Rightarrow e(v_5) = 0$ (contradicție). Dacă presupunem $e(v_5) = 0$, atunci trebuie ca $e(v_6 \wedge \neg v_5) = 0$. Cum $e^+(\neg v_5) = 1$, conjuncția $e^+(v_6 \wedge 1)$ este 0 dacă și numai dacă $e(v_6) = 0$. Deci, un model este $e(v_5) = 0, e(v_6) = 0$.

□

1.5 Prolog Basics

Prologul are la baza **rezolutia**, despre care o sa invatati mai tarziu in curs, dar pe scurt, se bazeaza pe a ajunge la un adevar. Noi cand scriem cod in prolog de fapt scriem la fiecare termen **un predicat** (o functie care returneaza bool), si la chestii mai complicate prologul practic cauta o cale catre un adevar prin predicatele pe care le definim noi.

> **Note** (Litere mari vs mici). Se face distinctie intre parametrii cu litere mari si litere mici:
>
> Cele cu litere mici se refera la lucruri concrete (numere, stringuri, etc.).
>
> Cele cu litere mari sunt variabile si ele de fapt pot reprezenta orice termen in spate, fie numere, stringuri, liste etc.
>
> In linia de comanda cand rulam programul daca dam variabile ca parametrii prolog ii va interpreta ca necunoscute si incearca sa gaseasca valori care respecta regulile pentru acele variabile.

Mai jos aveti un exemplu de niste predicate simple (fapte) si un predicat definit prin reguli:

Listing 1.1: Family relations in Prolog

```
% Cazurile de baza (oarecum ca la o functie recursiva)
parent(albert, bob).
parent(albert, betsy).
parent(albert, bill).

parent(alice, bob).
parent(alice, betsy).
parent(alice, bill).

% Reguli extra, prolog va incerca sa ajunga la un adevar pe care l-am definit mai sus
% Separarea prin virgula inseamna 'si' intre toate predicatele enumerate
sibling(X, Y) :-
    parent(Z, X),
    parent(Z, Y),
    X \= Y.
```

Este important sa distingem intre operatorii =, ==, 'is':

- Operatorul = de fapt este operatorul de unificare, prolog va incerca sa unifice cei doi termeni cand face backtracking sa caute solutii.
- Operatorul == comparare stricta, nu incearca sa unifice termenii.
- Operatorul 'is' evalueaza expresii matematice.

Exemple:

Listing 1.2: Distinctie operatorii in prolog

```
?- f(X, 2) = f(1, Y).
X = 1,
Y = 2.

?- f(X, 2) == f(1, Y).
false. % Aici se face comparare fara sa incerce sa unifice
    termenii X si Y

?- X = 2 + 3.
X = 2+3.

?- X is 2 + 3.
X = 5.

?- 5 == 2 + 3
false. % Aici termenul '5' nu este egal cu termenul '2 + 3'
```

Liste in Prolog

Listele arata vizual ca si in python: `[1, 2, abc, 4, 5]` dar modul in care lucram cu ele este diferit. In prolog ne folosim de o sintaxa cu Head si Tail:

Listing 1.3: Liste in prolog

```
?- [H|T] = [1, 2, 3, 4, 5].
H = 1,
T = [2, 3, 4, 5].

?- [A, B, C|T] = [1, 2, 3, 4, 5].
A = 1,
B = 2,
C = 3,
T = [4, 5].

?- [_|T] = [1, 2, 3, 4, 5].
T = [2, 3, 4, 5]. % _ este discard character, cand nu iti
    pasa de acel parametru
```

Exercitiu de exemplu (P07 din P99):

Se da o lista sub forma `[1, [2, [3, 4], 5], 6]` si trebuie sa o transformati in `[1, 2, 3, 4, 5, 6]`.

Rezolvare:

Listing 1.4: Exercitiu Flatten List

```
my_flatten([], []). % Cazul de baza

% Cazul cand elementul curent este o lista
my_flatten([H|T], R) :-
    is_list(H),
    my_flatten(H, Fh),
    my_flatten(T, Ft),
    append(Fh, Ft, R).

% Cazul cand elementul curent nu este o lista
my_flatten([H|T], [H|Tr]) :-
    \+ is_list(H),  % Operatorul \+ este operatorul not
    my_flatten(T, Tr).
```

Exercitii propuse

Exercitiul 1

Definiti `my_append/3` echivalent cu append-ul built in.

Rulati si confirmati:

```
?- my_append([1, 2, 3], [4, 5, 6], X)
X = [1, 2, 3, 4, 5, 6].
?- my_append([1, 2, X], [4, 5, 6], [1, 2, 3, 4, 5, 6])
X = 3.
?- my_append([X, 2, Z], [4, 5, 6], [1, 2, 3, 4, Y, 6])
X = 1, Z = 3, Y = 5.
?- my_append(L, [4, 5, 6], [1, 2, 3, 4, 5, 6])
L = [1, 2, 3].
?- my_append(L, [4, 5, 6], [1, 2, 3, 5, 6])
false.
```

Exercitiul 2

Definiti `duplicate/2` care repeta de doua ori elementele dintr-o lista.

Rulati si confirmati:

```
?- duplicate([1, 2, 3], X)
X = [1, 1, 2, 2, 3, 3].
?- duplicate([1, 2, X], [1, 1, 2, 2, 3, 3])
X = 3.
?- duplicate([1, 2, X], [1, 1, 2, 2, 3])
false.
```

Exercitiul 3

Definiti `subset/2` care, dat o lista ca primul paremtru, verifica ca al doilea parametru sa fie o submultime a primei liste.

Rulati si confirmati:

```
?- subset([1, 2, 3], X)
X = []; X = [3]; X = [2]; X = [2, 3]; X = [1]; X = [1, 3]; X = [1,
2]; X = [1, 2, 3]
```

Chapter 2

Continuare Prolog, FNC si FND

2.1 Funcții Boolene

Funcțiile boolene sunt o altă metodă de a descrie semantic formule în mod complet (de a le interpreta, cu toate evaluările posibile), fiind echivalente cu tabelele de adevăr. De fapt un tabel de adevăr definește o funcție booleană.

Fie o formulă φ și mulțimea tutoror variabilelor propoziționale din această formulă $Var(\varphi) = \{v_{i_1}, v_{i_2}, \ldots, v_{i_n}\}$. Conform propoziției 3, evaluările diferite ale unei formule depind doar de valorile pe care le iau cele n variabile din formulă, și pot avea, deci 2^n astfel de evaluări. (fiecare variabilă poate fi 0 sau 1). Ceea ce înseamnă că pentru un tabel de adevăr vor fi necesare 2^n intrări.

Este mult mai ușor să codificăm modul de a evalua o formulă printr-o funcție care ia argument n-upluri de 0 sau 1 (fiecare n-uplu reprezintă valorile pe care le iau, în evaluare, variabilele propoziționale) și care dă rezultat în $\{0, 1\}$.

Definition 3. O funcție booleană este o funcție $F : \{0, 1\}^n \to \{0, 1\}$ unde $n \geq 1$.
spunem că n este numărul variabilelor lui F.

Adică, alegem o evaluare $e : V \to \{0, 1\}$, astfel încât:

$$e(v) = \begin{cases} \varepsilon_k, & v \in Var(\varphi), v = v_{i_k} \\ \\ 0 \text{ sau } 1, & \text{altfel} \end{cases}$$

Funcția booleană asociată lui $F_\varphi : \{0, 1\}^n \to \{0, 1\}$ este definită astfel:

$$F_\varphi(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n) = e^+(\varphi), \quad \forall\, (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n$$

Chiar dacă, matematic acest lucru pare complicat, nu reprezintă decât formalizarea tabelului de adevăr, unde orice argument de tipul $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n$ este un rând din tabelul de adevăr.

De aici apar mai multe consecințe utile

Proposition 5.

(i) Fie φ o formulă. Atunci:

(a) $\models \varphi$ ddacă F_φ este funcția constantă 1 (Adică, în orice evaluare posibilă a variabilelor din formulă) evaluarea formulei va fi mereu adevărată.).

(b) φ este nesatisfiabilă ddacă F_φ este funcția constantă 0.

(ii) Fie φ, ψ două formule astfel încât $\mathrm{Var}(\varphi) = \mathrm{Var}(\psi)$. Atunci:

(a) $\varphi \models \psi$ ddacă $F_\varphi \leq F_\psi$.

(b) $\varphi \sim \psi$ ddacă $F_\varphi = F_\psi$.

(iii) Există formule diferite φ, ψ a.î. $F_\varphi = F_\psi$.

2.2 Forma normală Conjunctivă și Forma Normală Disjunctivă

2.2.1 Concepte Fundamentale

Un concept fundamental în lucrul cu formule este reprezentat de literali.

Definition 4. Un **literal** este fie o variabilă propozițională (caz în care se numește literal pozitiv), fie negația unei variabile (caz în care se numește literal negativ).
Exemple: $v_0, v_{100}, \neg v_{30}, \ldots$

2.2.2 FNC

O formulă φ este în Forma Normală Conjunctivă dacă este o conjuncție ($\wedge$) de disjuncții ($\vee$) de literali.

Un exemplu este: $(v_0 \vee v_1 \vee v_2) \wedge (v_{10} \vee v_5)$.

Mai general, o formulă în FNC are forma

$$\varphi = \bigwedge_{i=1}^{n} (\bigvee_{j=1}^{k_i} (L_{i,j}))$$

Unde $L_{i,j}$ este un literal.

2.2.3 FND

O formulă φ este în Forma Normală Disjunctivă dacă este o disjuncție ($\wedge$) de conjuncții ($\vee$) de literali.

Un exemplu este: $(v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (v_{10} \wedge v_5)$.

Mai general, o formulă în FNC are forma

$$\varphi = \bigvee_{i=1}^{n} (\bigwedge_{j=1}^{k_i} (L_{i,j}))$$

Unde $L_{i,j}$ este un literal.

Note. Există câteva cazuri speciale

- $v_1 \wedge \neg v_5 \wedge v_{10}$ este atât în FNC (conjuncție de literali), cât și în FND (disjuncția cu un singur element e acel element, deci e o disjuncție de o singură conjuncție).
- $\neg v_3 \vee v_4 \vee v_5$ e atât în FNC cât și în FND (ca mai sus)
- v_0 e atât în FNC cât și în FND.

2.2.4 Aducerea formulelor în FNC și FND

Aici puteți să înțelegeți și la ce ne ajută funcțiile boolene: să facem legătura între formule și formele normale.

Theorem 2. Fie $n \geq 1$ și $H : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ o funcție booleană arbitrară. Atunci o există o formulă φ în FNC și o formulă ψ în FND

$$H = F_\varphi = F_\psi$$

Această teoremă este foarte importantă pentru că ne spune următorul lucru: orice formulă φ am defini (și deci orice funcție booleană asociată ei: H), pot găsi o formulă în FNC și o alta în FND care să fie echivalente semantic cu φ (adică să aibă funcțiile boolene egale).

Formal

Theorem 3. Orice formulă φ este echivalentă cu o formulă φ^{FND} în FND și cu o formulă φ^{FNC} în FNC.

2.2.5 Algoritmul de construcție pentru FNC și FND de la un tabel

Există un algoritm mecanic prin care putem extrage FND și FNC pentru orice funcție booleană definită printr-un tabel de adevăr.

Acest algoritm se bazează pe identificarea liniilor din tabel unde funcția se evaluează la 1 (pentru extragerea FND) și la 0 (pentru extragerea FNC).

Proposition 6. Fie $H : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ o funcție booleană.

(i) Fiecărei evaluări $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ pentru care $H(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = 1$ îi corespunde o conjuncție de literali, definită ca $C = L_1 \wedge L_2 \wedge \cdots \wedge L_n$, unde $L_i = v_i$ dacă $\varepsilon_i = 1$ și $L_i = \neg v_i$ dacă $\varepsilon_i = 0$. Funcția H este echivalentă cu disjuncția tuturor acestor termeni.

(ii) Fiecărei evaluări $(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n)$ pentru care $H(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n) = 0$ îi corespunde o disjuncție de literali numită, definită ca $D = L_1 \vee L_2 \vee \cdots \vee L_n$, unde $L_i = v_i$ dacă $\varepsilon_i = 0$ și $L_i = \neg v_i$ dacă $\varepsilon_i = 1$. Funcția H este echivalentă cu conjuncția tuturor acestor termeni.

Aplicație pe un exemplu

Exemplu: Fie $H : \{0,1\}^3 \to \{0,1\}$ descrisă prin tabelul:

ε_1	ε_2	ε_3	$H(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$D_1 = v_1 \vee v_2 \vee v_3$

$D_2 = v_1 \vee v_2 \vee \neg v_3$

$C_1 = \neg v_1 \wedge v_2 \wedge \neg v_3$

$D_3 = v_1 \vee \neg v_2 \vee \neg v_3$

$C_2 = v_1 \wedge \neg v_2 \wedge \neg v_3$

$C_3 = v_1 \wedge \neg v_2 \wedge v_3$

$C_4 = v_1 \wedge v_2 \wedge \neg v_3$

$C_5 = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3$

$\varphi = C_1 \vee C_2 \vee C_3 \vee C_4 \vee C_5$ în FND a.î. $H = F_\varphi$.

$\psi = D_1 \wedge D_2 \wedge D_3$ în FNC a.î. $H = F_\psi$.

2.2.6 Algoritmul de aducere a unei formule la FND/FNC

Aducerea unei formule la Forma Normală Conjunctivă (FNC) sau Forma Normală Disjunctivă (FND) se poate realiza și prin transformări sintactice succesive, folosind echivalențe logice fundamentale, fără a fi necesară construirea întregului tabel de adevăr.
Algoritmul mecanic constă în următorii pași:

Pasul 1. Se înlocuiesc implicațiile și echivalențele, folosind regulile:

$$\varphi \to \psi \sim \neg\varphi \vee \psi \quad \text{și} \quad \varphi \leftrightarrow \psi \sim (\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \varphi)$$

Pasul 2. Se înlocuiesc dublele negații, folosind $\neg\neg\psi \sim \psi$, și se aplică regulile lui De Morgan pentru a împinge negațiile în interior, direct lângă variabile (transformându-le în literali):

$$\neg(\varphi \vee \psi) \sim \neg\varphi \wedge \neg\psi \quad \text{și} \quad \neg(\varphi \wedge \psi) \sim \neg\varphi \vee \neg\psi$$

Pasul 3. În funcție de forma dorită, se aplică legile de distributivitate:

- Pentru **FNC**, se aplică distributivitatea disjuncției ($\vee$) față de conjuncție ($\wedge$), pentru a înlocui:

$$\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \sim (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \quad \text{și} \quad (\psi \wedge \chi) \vee \varphi \sim (\psi \vee \varphi) \wedge (\chi \vee \varphi)$$

- Pentru **FND**, se aplică distributivitatea conjuncției ($\wedge$) față de disjuncție ($\vee$), pentru a înlocui:

$$\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \sim (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi) \quad \text{și} \quad (\psi \vee \chi) \wedge \varphi \sim (\psi \wedge \varphi) \vee (\chi \wedge \varphi)$$

Exemple de aplicare a algoritmului

Exemplul 1 (Aducerea la FNC): Fie formula $\alpha = \neg(p \to q) \vee (r \wedge s)$. Dorim să o aducem la Forma Normală Conjunctivă.

- *Pasul 1 (Eliminarea implicației):*

$$\alpha \sim \neg(\neg p \vee q) \vee (r \wedge s)$$

- *Pasul 2 (Aplicarea legilor De Morgan și eliminarea dublei negații):*

$$\alpha \sim (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (r \wedge s) \sim (p \wedge \neg q) \vee (r \wedge s)$$

- *Pasul 3 (Distributivitatea $\vee$ față de $\wedge$ pentru FNC):* Aplicăm distributivitatea considerând blocul $(p \wedge \neg q)$ ca pe o singură componentă:

$$\alpha \sim ((p \wedge \neg q) \vee r) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee s)$$

  Acum aplicăm din nou distributivitatea în interiorul fiecărei paranteze mari:

$$\alpha \sim (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \wedge (p \vee s) \wedge (\neg q \vee s)$$

Rezultatul final este o conjuncție de disjuncții, formula fiind acum în FNC.

Exemplul 2 (Aducerea la FND): Fie formula $\beta = (p \vee q) \wedge \neg(r \to s)$. Dorim să o aducem la Forma Normală Disjunctivă.

- *Pasul 1 (Eliminarea implicației):*

$$\beta \sim (p \vee q) \wedge \neg(\neg r \vee s)$$

- *Pasul 2 (Aplicarea legilor De Morgan):*

$$\beta \sim (p \vee q) \wedge (\neg\neg r \wedge \neg s) \sim (p \vee q) \wedge (r \wedge \neg s)$$

- *Pasul 3 (Distributivitatea $\wedge$ față de $\vee$ pentru FND):* Aplicăm distributivitatea blocului $(r \wedge \neg s)$ peste disjuncția $(p \vee q)$:

$$\beta \sim (p \wedge (r \wedge \neg s)) \vee (q \wedge (r \wedge \neg s))$$

  Renunțând la parantezele redundante datorită asociativității conjuncției, obținem:

$$\beta \sim (p \wedge r \wedge \neg s) \vee (q \wedge r \wedge \neg s)$$

Rezultatul final este o disjuncție de conjuncții, formula fiind acum în FND.

2.3 Prolog Aritmetica si Exercitii

Aritmetica in Prolog este putin diferita fata de limbajele procedurale si poate fi usor de confundat. Avem urmatorii operatori relevanti: `+, -, *, /, //, is, <, >, >=, =<, =\=, =:=`. Majoritatea sunt intuitivi si fac ceea ce v-ati astepta, dar unele sunt mai confusing si nu fac poate ce credeti ca fac.

Operatorul `is`, utilizat astfel: `X is 2 + 3` sau `X is Y + 1`, va evalua expresia aritmetica din dreapta si va **unifica** rezultatul cu variabila din stanga. Conditie: Toate variabilele din partea dreapta (ex. `Y`) trebuie sa fie **deja instantiate** cu valori numerice.

Operatorul `=:=`, utilizat astfel: `10 =:= 5 + 5`, va evalua expresiile din ambele parti si doar verifica daca rezultatele sunt egale aritmetic. Acesta **nu unifica** variabile; ambele parti trebuie sa poata fi evaluate numeric in momentul apelului.

Similar cu `=:=`, operatorii relationali (`<, >, >=, =<, =\=`) realizeaza comparatii numerice dupa evaluarea ambelor parti si **nu realizeaza unificare**.

Acesti operatori sunt utilizati pentru a restrange universul de solutii, dar nu pot fi folositi pentru a "atribui" valori variabilelor, cu exceptia lui `is`.

Exemple relevante:

```
?- X is 5 + 2.
X = 7.
?- 7 is 5 + 2.
true.
?- 10 is 5 + 2.
false.
?- 10 =:= 5 + 5.
true.
?- X =:= 5 + 2.
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated.
```

Exercitii rezolvate

Note (Sfaturi generale)**.** In rezolvari de obicei e util sa ne gandim la toate cazurile de baza/triviale. Puteti sa scrieti oricate cazuri va vin in minte la inceput ca sa intelegeti problema mai bine, chiar daca sunt acoperite de cazurile recursive (recomandat e sa le stergeti dupa ca posibil sa interfereze in unele cazuri).

In unele cazuri unele probleme ies mult mai usor daca va definiti predicate auxiliare/intermediare (pot avea chiar si acelasi nume atat timp cat au un numar diferit de parametrii). De exemplu:

Listing 2.1: Auxiliary predicates example

```
square(0, _).
square(W, C) :- square(W, W, C).

square(0, _, _).
square(I, W, C) :-
    I > 0,
    I1 is I - 1,
    square(I1, W, C),
    squareRow(W, C).

squareRow(0, _) :- nl.
squareRow(N, C) :-
    N > 0,
    N1 is N - 1,
    squareRow(N1, C),
    write(C).
```

Exercitiul 1

Definiti `suma_lista/2` care face suma elementelor din lista data ca prim argument si pune rezultatul in al doilea argument.

Rulati si confirmati:

```
?- suma_lista([1, 2, 3], 6).
true.
?- suma_lista([1, 2, 3], X).
X = 6.
?- suma_lista([1, 2, X], 6).
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated.
```

Solutie:

```
suma_lista([], 0).
suma_lista([H|T], Sr) :-
    suma_lista(T, S),
    Sr is H + S.
```

Exercitiul 2

Definiti `medie/2` care face media aritmetica a elementelor din lista data ca prim argument si pune rezultatul in al doilea argument.

Rulati si confirmati:

```
?- medie([1, 2, 3, 4], X).
X = 2.5 .
?- medie([1, 2, 3, X], 2.5).
ERROR: Arguments are not sufficiently instantiated.
```

Solutie:

```
% media([], _) :- false.
% media([A], A).
media(L, R) :-
    stats(L, S, N),
    N > 0,
    R is S / N.

stats([], 0, 0).
stats([H|T], S, N) :-
    stats(T, S_coada, N_coada),
    S is H + S_coada,
    N is N_coada + 1.
```

Exercitii propuse

> **Remark.** Incercati sa 'suciti' apelurile in toate directiile cand testati ca sa vedeti cand reuseste si cand nu reuseste sa unifice si sa gaseasca un rezultat (si daca credeti ca ar trebui sa poata, incercati sa solutionati).

Exercitiul 1

Definiti `split/4` care sparge lista primita ca prim argument la pozitia primita ca al doilea argument in doua liste (parametrii 3 si 4).

Rulati si confirmati:

```
?- split([1, 2, 3, 4], 2, [1, 2], [3, 4]).
true.
?- split([1, 2, 3, 4], 2, A, B).
A = [1, 2], B = [3, 4].
?- split(X, 2, [1, 2], [3, 4]).
X = [1, 2, 3, 4].
?- split([1, 2, 3], 0, [], [1, 2, 3]).
true.
?- split([1, 2, 3], X, [1], [2, 3]).
ERROR: Arguments not sufficiently instantiated.
```

Exercitiul 2

Definiti predicatul `filtreaza_peste/3` care extrage numerele dintr-o lista (primul parametru) care sunt peste un anumit prag (al doilea parametru) intr-o alta lista (al treilea parametru).

Rulati si confirmati:

```
?- filtreaza_peste([1, 5, 10, 2, 8], 5, R).
R = [10, 8].
?- filtreaza_peste([10, 20, 30], 40, R).
R = [].
```

Exercitiul 3

Definiti predicatul `intsum/3` care calculeaza suma tuturor numerelor intregi cuprinse intr-un interval [a, b] (primele doua argumente) si pune rezultatul in ultimul argument.

Rulati si confirmati:

```
?- intsum(1, 4, S).
S = 10.
```
$(1 + 2 + 3 + 4 = 10)$

```
?- intsum(5, 5, S).
S = 5.
```

Exercitiul 4

Definiti predicatul `putere/3` care ridica numarul primit ca prim parametru la puterea data ca al doilea parametru si pune rezultatul in ultimul parametru.

Rulati si confirmati:

```
?- putere(3, 3, X).
X = 27.
?- putere(5, 0, X).
X = 1.
?- putere(5, 2, X).
X = 25.
```

Chapter 3

Clauze, Rezoluție și Prolog

3.1 Continuare FNC și FND

Exercițiile de la forme normale sunt foarte algoritmice și există foarte mare șansă să aveți la examen acest tip de exercițiu. Așa că e bine să vă obișnuiți să lucrați cu ele. Există două tipuri de exerciții: transformarea unei formule în FNC/FND prin transformare sintactică (adică al doilea algoritm prezentat în capitolul anterior) și prin aducerea la funcție booleană (adică compunerea tabelului de adevăr a formulului și aplicarea primului algoritm din capitolul anterior).

Exercițiu. Să se aducă următoarele formule la cele două forme normale prin transformări sintactice:

(i) $((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0$;

(ii) $(v_1 \vee \neg v_4) \to (\neg v_2 \to v_3)$.

Soluție. Vom folosi algoritmul detaliat în 2.2.6.

Pentru formula (i): $\alpha = ((v_0 \to v_1) \wedge v_1) \to v_0$

- *Pasul 1 (Eliminarea implicațiilor):* Aplicăm regula $\varphi \to \psi \sim \neg\varphi \vee \psi$:

$$\alpha \sim \neg((\neg v_0 \vee v_1) \wedge v_1) \vee v_0$$

- *Pasul 2 (Aplicarea legilor De Morgan și absorbția):* Introducem negația în paranteză folosind De Morgan:

$$\alpha \sim (\neg(\neg v_0 \vee v_1) \vee \neg v_1) \vee v_0$$

  Aplicăm din nou De Morgan pentru termenul $\neg(\neg v_0 \vee v_1)$:

$$\alpha \sim ((v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1) \vee v_0$$

- *Pasul 3 (Aplicarea distributivității și a idempotenței):* Aplicăm distributivitatea disjuncției față de conjuncție pentru subformula $((v_0 \wedge \neg v_1) \vee \neg v_1)$:

$$\alpha \sim ((v_0 \vee \neg v_1) \wedge (\neg v_1 \vee \neg v_1)) \vee v_0$$

Aplicăm legea idempotenței pentru disjuncție ($\neg v_1 \vee \neg v_1 \sim \neg v_1$):

$$\alpha \sim ((v_0 \vee \neg v_1) \wedge \neg v_1) \vee v_0$$

- *Pasul 4 (A doua aplicare a distributivității):* Pentru a finaliza aducerea la forma normală, distribuim disjuncția ($\vee v_0$) peste conjuncția rămasă:

$$\alpha \sim ((v_0 \vee \neg v_1) \vee v_0) \wedge (\neg v_1 \vee v_0)$$

Folosind comutativitatea, asociativitatea și idempotența ($v_0 \vee v_0 \sim v_0$) în prima paranteză, obținem:

$$\alpha \sim (v_0 \vee \neg v_1) \wedge (v_0 \vee \neg v_1)$$

În final, aplicăm idempotența pentru întreaga expresie ($A \wedge A \sim A$), rezultând o formulă care e atât în FNC, cât și în FND:

$$\alpha \sim v_0 \vee \neg v_1$$

Pentru formula (ii): $\beta = (v_1 \vee \neg v_4) \rightarrow (\neg v_2 \rightarrow v_3)$

- *Pasul 1 (Eliminarea implicațiilor):* Mai întâi eliminăm implicația din paranteza dreaptă:

$$\beta \sim (v_1 \vee \neg v_4) \rightarrow (\neg\neg v_2 \vee v_3) \sim (v_1 \vee \neg v_4) \rightarrow (v_2 \vee v_3)$$

Apoi eliminăm implicația principală:

$$\beta \sim \neg(v_1 \vee \neg v_4) \vee (v_2 \vee v_3)$$

- *Pasul 2 (Aplicarea legilor De Morgan):*

$$\beta \sim (\neg v_1 \wedge \neg\neg v_4) \vee v_2 \vee v_3 \sim (\neg v_1 \wedge v_4) \vee v_2 \vee v_3$$

În acest stadiu, formula este deja o disjuncție de conjuncții, așadar avem forma FND.

- *Pasul 3 (Aducerea la FNC prin distributivitate):* Pentru a obține FNC, distribuim disjuncția ($\vee v_2 \vee v_3$) peste conjuncția ($\neg v_1 \wedge v_4$):

$$\beta \sim (\neg v_1 \vee v_2 \vee v_3) \wedge (v_4 \vee v_2 \vee v_3)$$

□

Exercițiu. Să se aducă formula $\varphi = (v_0 \to v_1) \to v_2$ la cele două forme normale trecându-se prin funcția booleană asociată (i.e. metoda tabelului).

Soluție. Construim tabelul de adevăr pentru funcția booleană asociată formulei φ. Variabilele sunt v_0, v_1, v_2.

v_0	v_1	v_2	$v_0 \to v_1$	φ
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$D_1 = v_0 \vee v_1 \vee v_2$
$C_1 = \neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2$
$D_2 = v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2$
$C_2 = \neg v_0 \wedge v_1 \wedge v_2$
$C_3 = v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2$
$C_4 = v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2$
$D_3 = \neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2$
$C_5 = v_0 \wedge v_1 \wedge v_2$

Extragem **Forma Normală Disjunctivă (FND)** prin disjuncția conjuncțiilor C_i corespunzătoare liniilor unde $\varphi = 1$:

$\varphi^{FND} = C_1 \vee C_2 \vee C_3 \vee C_4 \vee C_5$
$\varphi^{FND} = (\neg v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \vee (\neg v_0 \wedge v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge \neg v_2) \vee (v_0 \wedge \neg v_1 \wedge v_2) \vee (v_0 \wedge v_1 \wedge v_2)$

Extragem **Forma Normală Conjunctivă (FNC)** prin conjuncția disjuncțiilor D_i corespunzătoare liniilor unde $\varphi = 0$ (se neagă valoarea de adevăr a variabilelor de pe linie):

$\varphi^{FNC} = D_1 \wedge D_2 \wedge D_3$
$\varphi^{FNC} = (v_0 \vee v_1 \vee v_2) \wedge (v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2) \wedge (\neg v_0 \vee \neg v_1 \vee v_2)$

□

3.2 Clauze și forma clauzală

Până acum am lucrat cu formule în FNC/FND. Pentru algoritmi de satisfiabilitate și pentru rezoluție, este util să tratăm formulele în FNC drept **mulțimi de clauze**. Asta simplifică mult calculele, pentru că ordinea literalilor nu contează, iar duplicatele se pot elimina imediat.

3.2.1 Definiții de bază

Definition 5. O **clauză** este o mulțime finită de literali:

$$C = \{L_1, L_2, \ldots, L_n\}.$$

Dacă $n = 0$, obținem **clauza vidă**, notată □, adică $\square = \emptyset$.

Dacă L este un literal, notăm literalul complementar cu L^c:

$$L^c = \begin{cases} \neg v, & \text{dacă } L = v \\ v, & \text{dacă } L = \neg v \end{cases}$$

Intuitiv, o clauză nevidă se citește ca o disjuncție de literali. De exemplu:

$$\{v_1, \neg v_3, v_5\} \quad \leftrightarrow \quad v_1 \vee \neg v_3 \vee v_5.$$

Definition 6. Fie C o clauză și $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare. Spunem că e satisface clauza C, și scriem $e \models C$, dacă există un literal $L \in C$ cu $e \models L$. Pentru o mulțime finită de clauze $S = \{C_1, \ldots, C_m\}$, scriem $e \models S$ dacă $e \models C_i$ pentru orice i. Deci S se citește ca o conjuncție de clauze.

Definition 7. Fie C o clauză și S o mulțime finită de clauze.

1. Spunem că C este **satisfiabilă** dacă există o evaluare e cu $e \models C$. Spunem că C este **validă** dacă pentru orice evaluare e, avem $e \models C$.
2. Spunem că S este **satisfiabilă** dacă există o evaluare e cu $e \models S$. Spunem că S este **validă** dacă pentru orice evaluare e, avem $e \models S$.

Proposition 7.

1. Orice clauză nevidă este satisfiabilă.
2. Clauza vidă $\square$ este nesatisfiabilă.
3. Dacă o clauză conține simultan L și L^c, atunci este validă (trivială).

3.2.2 Legătura dintre clauze și FNC

Pentru o formulă în FNC

$$\varphi = \bigwedge_{i=1}^{n} \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{i,j} \right),$$

asociem forma clauzală

$$S_\varphi = \{C_1, \ldots, C_n\}, \quad C_i = \{L_{i,1}, \ldots, L_{i,k_i}\},$$

unde într-o clauză păstrăm fiecare literal o singură dată.

Exercițiu. Fie

$$\varphi = (v_1 \vee \neg v_2 \vee v_1) \wedge (\neg v_1 \vee v_3) \wedge (v_2).$$

Să se scrie forma clauzală a formulei.

Soluție. Transformăm fiecare paranteză într-o clauză și eliminăm duplicatele:

$$S_\varphi = \{\{v_1, \neg v_2\}, \{\neg v_1, v_3\}, \{v_2\}\}.$$

Observația importantă este că φ și S_φ sunt semantic echivalente: au exact aceleași modele. $\square$

3.2.3 Conversia inversă: din clauze la formula φ_S

Conversia se face în doi pași: mai întâi transformăm fiecare clauză într-o disjuncție, apoi facem conjuncția tuturor acestor formule.

Definition 8. Pentru o clauză C, formula asociată φ_C este:

1. dacă $C = \{L_1, \ldots, L_n\}$, cu $n \geq 1$, atunci
$$\varphi_C := L_1 \vee \cdots \vee L_n;$$
2. dacă $C = \square$, atunci putem lua
$$\varphi_\square := v_0 \wedge \neg v_0.$$

Definition 9. Pentru o mulțime finită de clauze S, formula asociată φ_S este:

1. dacă $S = \{C_1, \ldots, C_m\}$, cu $m \geq 1$, atunci
$$\varphi_S := \bigwedge_{i=1}^{m} \varphi_{C_i};$$
2. dacă $S = \emptyset$, atunci putem lua
$$\varphi_\emptyset := v_0 \vee \neg v_0.$$

Note. Formula φ_S nu este unică sintactic (ordinea literalilor/clauzelor poate diferi), dar toate variantele sunt echivalente semantic.

Proposition 8. Pentru orice evaluare e, avem:

$$e \models S \quad \text{ddacă} \quad e \models \varphi_S.$$

Exercițiu. Fie

$$S = \{\{v_1, \neg v_2\}, \{v_3\}, \{\neg v_1, v_4\}\}.$$

Scrieți formula φ_S.

Soluție. Asociem formulele pe clauze:

$$\varphi_{C_1} = v_1 \vee \neg v_2, \quad \varphi_{C_2} = v_3, \quad \varphi_{C_3} = \neg v_1 \vee v_4.$$

Deci:

$$\varphi_S = (v_1 \vee \neg v_2) \wedge v_3 \wedge (\neg v_1 \vee v_4).$$

□

3.3 Rezoluția pe clauze

Rezoluția este o regulă de inferență specială pentru clauze. Ea este folosită ca să verificăm dacă un set de condiții este compatibil sau nu. Pe scurt, dacă două clauze se „bat cap în cap" pe aceeași variabilă (una conține L, cealaltă conține L^c), eliminăm perechea contradictorie și păstrăm ce rămâne.

Exemplu:

$$\{p, q\} \text{ și } \{\neg p, r\} \implies \{q, r\}.$$

Am eliminat p și $\neg p$, pentru că sunt complementare.

Dacă, după mai mulți astfel de pași, ajungem la clauza vidă □, înseamnă că am obținut contradicție, deci clauzele inițiale nu pot fi satisfăcute împreună. Exact de aceea rezoluția este utilă în verificare automată, în solvere SAT și în mecanismul logic din PROLOG.

Definition 10. Fie C_1, C_2 două clauze. O clauză R se numește **rezolvent** al lor dacă există un literal L astfel încât

$$L \in C_1, \quad L^c \in C_2, \quad R = (C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L^c\}).$$

Exercițiu. Fie $C_1 = \{v_1, \neg v_2, v_4\}$ și $C_2 = \{v_2, v_3\}$. Să se calculeze un rezolvent.

Soluție. Alegem literalul $L = \neg v_2$, deci $L^c = v_2$.

$$R = (C_1 \setminus \{\neg v_2\}) \cup (C_2 \setminus \{v_2\}) = \{v_1, v_4, v_3\}.$$

Acesta este un rezolvent al lui C_1 și C_2. □

Proposition 9 (Corectitudinea rezoluției)**.** Dacă dintr-o mulțime de clauze S se poate deriva clauza vidă □ prin pași de rezoluție, atunci S este nesatisfiabilă.

Exercițiu. Arătați prin rezoluție că

$$S = \{\{v_1\}, \{\neg v_1, v_2\}, \{\neg v_2\}\}$$

este nesatisfiabilă.

Soluție. Notăm

$$C_1 = \{v_1\}, \quad C_2 = \{\neg v_1, v_2\}, \quad C_3 = \{\neg v_2\}.$$

Rezolvăm C_1 cu C_2 după literalul v_1:

$$C_4 = \{v_2\}.$$

Rezolvăm C_4 cu C_3 după literalul v_2:

$$C_5 = \square.$$

Am derivat clauza vidă, deci S este nesatisfiabilă. $\square$

3.4 Algoritmul Davis–Putnam (DP)

Algoritmul Davis–Putnam decide satisfiabilitatea unei mulțimi finite de clauze prin **eliminare de variabile** folosind rezolvenți.

Algoritmul DP (scriere standard)

Intrare: S mulțime finită nevidă de clauze netriviale.

$$i := 1, \quad S_1 := S.$$

Pi.1 Fie x_i o variabilă care apare în S_i. Definim:

$$T_i^1 := \{C \in S_i \mid x_i \in C\}, \qquad T_i^0 := \{C \in S_i \mid \neg x_i \in C\}.$$

Pi.2 Dacă $T_i^1 \neq \emptyset$ și $T_i^0 \neq \emptyset$, atunci

$$U_i := \{(C_1 \setminus \{x_i\}) \cup (C_0 \setminus \{\neg x_i\}) \mid C_1 \in T_i^1,\ C_0 \in T_i^0\}.$$

altfel $U_i := \emptyset$.
Pi.3 Definim:

$$S'_{i+1} := (S_i \setminus (T_i^0 \cup T_i^1)) \cup U_i,$$
$$S_{i+1} := S'_{i+1} \setminus \{C \in S'_{i+1} \mid C \text{ trivială}\}.$$

Pi.4 Facem testul de oprire:

dacă $S_{i+1} = \emptyset$ atunci S este satisfiabilă;

altfel dacă $\square \in S_{i+1}$ atunci S este nesatisfiabilă;

altfel $i := i + 1$ și revenim la Pi.1.

Explicația pașilor

Intuitiv, la fiecare iterație alegem o variabilă x_i și „o eliminăm” din sistem, păstrând doar informația relevantă pentru satisfiabilitate.
Pasul Pi.1. Împărțim clauzele din S_i în două grupuri: cele care conțin x_i (acestea formează T_i^1) și cele care conțin $\neg x_i$ (acestea formează T_i^0). Clauzele care nu conțin nici x_i, nici $\neg x_i$, rămân pe loc.
Pasul Pi.2. Dacă avem clauze în ambele grupuri (T_i^1 și T_i^0), construim toate rezolventele posibile între ele. Mulțimea acestor rezolvente este U_i. Dacă unul dintre grupuri este vid, nu avem ce rezolva și luăm $U_i = \emptyset$.
Pasul Pi.3. Eliminăm din S_i toate clauzele care conțin x_i sau $\neg x_i$, apoi adăugăm rezolventele din U_i. După aceea, eliminăm clauzele triviale (cele care conțin simultan un literal și complementul său), deoarece nu ajută la decizie.
Pasul Pi.4. Dacă după această simplificare obținem mulțimea vidă de clauze, problema este satisfiabilă. Dacă apare clauza vidă $\square$, problema este nesatisfiabilă. În rest, repetăm aceeași procedură cu o nouă variabilă.

Exercițiu. Fie

$$S = \{\{v_1, \neg v_3\}, \{v_2, v_1\}, \{v_2, \neg v_1, v_3\}\}.$$

Să se aplice DP.

Soluție. $S = \{\{v_1, \neg v_3\}, \{v_2, v_1\}, \{v_2, \neg v_1, v_3\}\}$, $i := 1$, $S_1 := S$.
P1.1 $x_1 := v_3$, $T_1^1 := \{\{v_2, \neg v_1, v_3\}\}$, $T_1^0 := \{\{v_1, \neg v_3\}\}$.
P1.2 $U_1 := \{\{v_2, \neg v_1, v_1\}\}$.
P1.3 $S_2' := \{\{v_2, v_1\}, \{v_2, \neg v_1, v_1\}\}$, $S_2 := \{\{v_2, v_1\}\}$.
P1.4 $i := 2$ and go to P2.1.

P2.1 $x_2 := v_2$, $T_2^1 := \{\{v_2, v_1\}\}$, $T_2^0 := \emptyset$.
P2.2 $U_2 := \emptyset$.
P2.3 $S_3 := \emptyset$.
P2.4 S este satisfiabilă. $\square$

Exercițiu. Fie

$$S = \{\{\neg v_1, v_2, \neg v_4\}, \{\neg v_3, \neg v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1\}, \{v_3\}, \{v_4\}\}.$$

Să se aplice DP și să se decidă satisfiabilitatea.

Soluție. $S = \{\{\neg v_1, v_2, \neg v_4\}, \{\neg v_3, \neg v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1\}, \{v_3\}, \{v_4\}\}$,
$i := 1$, $S_1 := S$.
P1.1 $x_1 := v_1$, $T_1^1 := \{\{v_1, v_3\}, \{v_1\}\}$, $T_1^0 := \{\{\neg v_1, v_2, \neg v_4\}\}$.
P1.2 $U_1 := \{\{v_3, v_2, \neg v_4\}, \{v_2, \neg v_4\}\}$.
P1.3 $S_2 := \{\{\neg v_3, \neg v_2\}, \{v_3\}, \{v_4\}, \{v_3, v_2, \neg v_4\}, \{v_2, \neg v_4\}\}$.
P1.4 $i := 2$ and go to P2.1.

P2.1 $x_2 := v_2$, $T_2^1 := \{\{v_3, v_2, \neg v_4\}, \{v_2, \neg v_4\}\}$,
$T_2^0 := \{\{\neg v_3, \neg v_2\}\}$.
P2.2 $U_2 := \{\{v_3, \neg v_4, \neg v_3\}, \{\neg v_4, \neg v_3\}\}$.

P2.3 $S_3 := \{\{v_3\}, \{v_4\}, \{\neg v_4, \neg v_3\}\}$.
P2.4 $i := 3$ and go to P3.1.

P3.1 $x_3 := v_3$, $T_3^1 := \{\{v_3\}\}$, $T_3^0 := \{\{\neg v_4, \neg v_3\}\}$.
P3.2 $U_3 := \{\{\neg v_4\}\}$.
P3.3 $S_4 := \{\{v_4\}, \{\neg v_4\}\}$.
P3.4 $i := 4$ and go to P4.1.

P4.1 $x_4 := v_4$, $T_4^1 := \{\{v_4\}\}$, $T_4^0 := \{\{\neg v_4\}\}$.
P4.2 $U_4 := \{\square\}$.
P4.3 $S_5 := \{\square\}$.
P4.4 S este nesatisfiabilă. $\square$

3.5 Prolog findall/setof/bagof

In prolog, in mod normal, cand pui un query, sistemul iti returneaza prima solutie si continua cautarea pentru mai multe solutii doar daca vrem noi.

Predicatele `findall`, `bagof`, `setof` sunt folosite atunci cand vrem sa colectam **toate** solutiile intr-o lista.

Diferentele intre ele stau in modul in care trateaza duplicatele, sortarea, lipsa solutiilor si, cel mai important, variabilele libere.

Vom analiza cum se comporta fiecare incepand cu urmatoarele fapte simple:

```
angajat(dana, it).
angajat(alex, it).
angajat(maria, hr).
angajat(alex, it). % Duplicat intentionat
```

findall(sablon, scop, listaRezultat)

Este cel mai simplu si intuitiv si cel mai des folosit in practica. Face exact ce spune: gaseste toate solutiile si le pune intr-o lista.

Pastreaza duplicate, nu sorteaza si **ignora variabilele libere**.

Cand nu gaseste nimic returneaza o lista goala (nu da false).

Exemple:

```
?- findall(Nume, angajat(Nume, pr), R).
R = [].

?- findall(Nume, angajat(Nume, Dept), R).
R = [dana, alex, maria, alex].
```

Se observa cum a ignorat complet variabila libera Dept, a pastrat duplicatul 'alex' si nu a sortat nimic.

bagof(sablon, scop, listaRezultat)

Predicatul `bagof` este putin mai inteligent in sensul ca **grupeaza** rezultatele in functie de variabilele libere (variabilele care sunt in `scop` dar nu sunt in `sablon`).

Pastreaza duplicate, nu sorteaza, si daca exista variabile libere, Prolog **va returna mai multe liste**, cate una pentru fiecare valoare posibila a variabilei libere.

Cand nu gaseste nimic **esueaza** (returneaza false).

Exemple:

```
?- bagof(Nume, angajat(Nume, pr), R).
false.

?- bagof(Nume, angajat(Nume, Dept), R).
Dept = hr,
R = [maria] ;
Dept = it,
R = [dana, alex, alex].
```

De aici putem sa incepem sa si combinam, de exemplu daca vrem o lista de tupluri de tipul:

`[(numeDepartament, [angajati in departament])]`

Putem face:

```
?- findall((Dept, L), bagof(Nume, angajat(Nume, Dept), L), R).
R = [(hr, [maria]), (it, [dana, alex, alex])].
```

setof(sablon, scop, listaRezultat)

Predicatul `setof` este cel mai strict. El modeleaza o multime matematica (un set), si, in general, elementele unei multimi sunt ordonate.

Elimina duplicate, **sorteaza** elementele (alfabetic sau numeric), si similar cu bagof, grupeaza dupa variabilele libere si esueaza cand nu gaseste nimic

Exemple:

```
?- setof(Nume, angajat(Nume, pr), R).
false.

?- setof(Nume, angajat(Nume, Dept), R).
Dept = hr,
R = [maria] ;
Dept = it,
R = [alex, dana].
```

Se observa cum a eliminat duplicatul 'alex' si a sortat listele.

```
?- findall((Dept, L), setof(Nume, angajat(Nume, Dept), L), R).
R = [(hr, [maria]), (it, [alex, dana])].
```

Operatorul ^

Operatorul ^ este folosit in `setof` si `bagof` sa ignore o variabila libera data (similar cu `findall` dar putem controla ce variabile libere sunt ignorate).

Exemple:

```
?- setof(Nume, Dept^angajat(Nume, Dept), R).
R = [alex, dana, maria].
```

In cazul in care avem mai multe variabile libere pe care vrem sa le ignoram putem face:

```
?- setof(Nume, Firma^Dept^lucreaza(Nume, Oras, Firma, Dept), R).
```

Exercitii rezolvate

Exercitiul 1

Avand ca si context urmatoarele fapte:

```
% inventar(Jucator, Obiect, ValoareAur).
inventar(arthas, sabie, 150).
inventar(arthas, potiune_viata, 10).
inventar(arthas, scut, 50).
inventar(jaina, toiag, 200).
inventar(jaina, potiune_mana, 15).
inventar(jaina, potiune_mana, 15). % Are doua potiuni
```

Definiti predicatul `avereJucator/2` care primeste un jucator ca prim parametru si in al doilea parametru se afla aurul total pe care il are acel jucator.

Rulati si confirmati:

```
?- avere_jucator(arthas, R).
R = 210.
?- avere_jucator(jaina, R).
R = 230.
```

Atentie! Ce credeti ca se intampla daca rulam:

```
?- avere_jucator(X, 210).
?- avere_jucator(X, 440).
?- avere_jucator(X, R).
```

Solutii:

Solutia 1 findall:

```
avere_jucator(J, R) :-
    findall(V, inventar(J, _, V), L),
    suma_lista(L, R).
```

In aceasta solutie daca rulam:

```
?- avere_jucator(X, 210).
false.
?- avere_jucator(X, 440).
true.
?- avere_jucator(X, R).
R = 440.
```

De ce? Pentru ca, daca ii dam sa caute jucatorul, atunci J o sa fie o variabila libera. In `findall`, variabilele libere sunt ignorate. Prin urmare, linia cu `findall(V, inventar(J, _, V), L)`, va returna mereu lista cu toate valorile: `[150, 10, 50, 200, 15, 15]` si suma va fi 440.

Solutia 2 bagof:

```
avere_jucator(J, R) :-
    bagof(V, Obj^inventar(J, Obj, V), L),
    suma_lista(L, R).
```

In aceasta solutie daca rulam:

```
?- avere_jucator(X, 210).
X = arthas.
?- avere_jucator(X, 440).
false.
?- avere_jucator(X, R).
X = arthas,
R = 210 ;
X = jaina,
R = 230.
```

De ce? Pentru ca `bagof` va grupa dupa J cand este variabila libera si cand verifica va lua toate gruparile posibile si forma listele: `(arthas, [150, 10, 50])` si `(jaina, [200, 15, 15])` si va lua jucatorul care are suma listei egala cu 210.

Exercitiul 2

Avand ca si context urmatoarele fapte:

```
% mina(X, Y).
mina(1, 1).
mina(1, 3).
mina(2, 2).
mina(3, 1).
```

Definiti predicatul `mine_vecine/3` care primeste coordonatele X si Y (primii doi parametrii) si returneaza numarul de mine vecine prin al treilea parametru.

Rulati si confirmati:

```
?- mine_vecine(1, 2, R).
R = 3.
?- mine_vecine(1, 4, R).
R = 1.
?- mine_vecine(1, 5, R).
R = 0.
```

Solutie:

```
vecin(X1,Y1, X2,Y2) :-
    between(-1, 1, Dx),
    between(-1, 1, Dy),
    \+ (Dx = 0, Dy = 0), % Sau (Dx =\= 0; Dy =\= 0)
    X2 is X1 + Dx,
    Y2 is Y1 + Dy.

mine_vecine(X, Y, R) :-
    findall((Vx,Vy), (vecin(X,Y, Vx,Vy), mina(Vx,Vy)), L),
    length(L, R).
```

Exercitii propuse:

Exercitiul 1

Definiti predicatul `genAllBetween/3` care genereaza toate numerele dintre A si B (primii doi parametrii) si pune rezultatul ca o lista in ultimul parametru. (Hint: folositi `between/3` si `findall/3`)

Rulati si confirmati:

```
?-genAllBetween(4, 10, R).
R = [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
?-genAllBetween(4, 4, R).
R = [4]
?-genAllBetween(5, 4, R).
R = []
```

Exercitiul 2

Definiti predicatul `aboveMean/2` care gaseste elementele mai mari decat media tuturor elementelor din prima lista si le pune in a doua lista. Implementati folosind una dintre predicatele `findall/3`, `bagof/3` sau `setof/3`

Rulati si confirmati:

```
?-aboveMean([3, 7, 2, 8, 5, 10], R).
R = [7, 8, 10].
?-aboveMean([1, 1, 1, 1, 1, 10], R).
R = [10].
```

Exercitiul 3

Avand ca si context urmatoarele fapte:

```
% nota(Student, Materie, Nota).
nota(andrei, mate1, 8).
nota(andrei, fizica, 4).
nota(andrei, programare1, 10).
nota(maria, mate1, 6).
nota(maria, fizica, 7).
nota(maria, programare1, 10).

% cerinta(MaterieDorita, MaterieCeTrebuiePromovata).
cerinta(mate2, mate1).
cerinta(programare2, programare1).
cerinta(robotica, programare1).
cerinta(robotica, fizica). % Robotica are doua cerinte
```

Definiti predicatul `meterii_eligibile/2` care primeste numele unui student ca primul parametru si in al doilea parametru se afla lista materiilor la care poate sa se inscrie.

Rulati si confirmati:

```
?- materii_eligibile(andrei, X).
X = [mate2, programare2].
?- materii_eligibile(maria, X).
X = [mate2, programare2, robotica].
```

Chapter 4

Sintaxa LP. Rezoluție și Prolog

4.1 Termeni compusi in Prolog

Pana acum in prolog, am lucrat doar cu termeni simpli (variabile, constante, atomi), dar in prolog mai exista si conceptul de **termeni compusi**.

De exemplu putem codifica formula logica $\varphi = (v_0 \vee v_1) \rightarrow v_2$ astfel:

`implica(sau(v0, v1), v2)`

In acest exemplu, `implica` **nu este un fapt** (nu avem punct la final) ci un termen compus.

Ca sa intelegem cum se lucreaza cu ele, putem lua urmatorul exemplu unde vrem sa aflam toate variabilele unei expresii logice (pentru φ definit anterior variabilele ar fi `[v0, v1, v2]`). Pentru simplitate vom afisa si duplicate.

```
vars(A, [A]) :- atom(A).

vars(not(A), R) :- vars(A, R).

vars(si(A, B), R) :-
    vars(A, R1),
    vars(B, R2),
    append(R1, R2, R).

vars(sau(A, B), R) :-
    vars(A, R1),
    vars(B, R2),
    append(R1, R2, R).

vars(implica(A, B), R) :-
    vars(A, R1),
    vars(B, R2),
    append(R1, R2, R).
```

```
?- vars(implica(sau(v0, v1), v2), R).
R = [v0, v1, v2].
```

```
?- vars(sau(si(v1, v2), si(v2, v4)), R).
R = [v1, v2, v2, v4].
```

Predicate utile

Predicatul `functor(termen compus, functor, aritate)` extrage functorul si aritatea termenului compus:

```
?- functor(data(22, aprilie, 2026), F, A).
F = data,
A = 3.
```

Predicatul `arg(i, termen compus, rez)` extrage termenul de la pozitia i din termenul compus (atentie, este indexat de la 1):

```
?- arg(2, data(22, aprilie, 2026), Luna).
Luna = aprilie.
```

Operatorul `=..` transforma un termen compus intr-o lista si invers:

```
?- data(22, aprilie, 2026) =..  Lista.
Lista = [data, 22, aprilie, 2026].
?- Data =..  [data, 22, aprilie, 2026].
Data = data(22, aprilie, 2026).
```

Exercitii propuse:

Exercitiul 1

Definiti predicatul `suma_noduri(Arbore, Suma)` care calculeaza suma nodurilor unui arbore binar. Folositi termenul compus `nod(Valoare, ArbStang, ArbDrept)`.

```
?- suma_noduri(nod(5, nod(3, nod(1, nil, nil), nod(4, nil, nil)),
nod(8, nil, nil)), R).
R = 21.
```

Exercitiul 2

Definiti predicatul `substituie(ExpresieInitiala, CeInlocuiesc, CuCeInlocuiesc, ExpresieFinala)` care sparge recursiv o structura si inlocuieste aparitiile unui subtermen specific cu altul.

```
?- substituie(implica(v1, si(v1, v3)), v1, not(v2), R).
R = implica(not(v2), si(not(v2), v3)).
```

Exercitiul 3

Definiti predicatul `evaluare(Expresie, ListaAdevar, Rezultat)` care primeste o expresie logica si o lista de variabile care sunt considerate adevarate.

Rulati si confirmati:

```
?- evaluare(si(v1, sau(v2, v3)), [v1, v3], R).
R = true.
?- evaluare(imp(v3, si(v1, sau(v2, v3))), [v1], R).
R = false.
```

4.2 Sintaxa LP

Până acum am lucrat cu semantica: am evaluat formule, despre cum le dăm "înțeles" . Acum schimbăm perspectiva și ne uităm la latura *sintactică*: nu ne mai interesează dacă o formulă este adevărată într-o evaluare, ci dacă poate fi *demonstrată formal* din axiome și din anumite ipoteze. Practic, nu ne mai folosim de funcții de evaluare, ci de reguli.

În LP, lucrul acesta se face printr-un sistem deductiv de tip Hilbert. El are foarte puține reguli, dar este suficient de puternic încât să poată exprima toate demonstrațiile de care avem nevoie.

4.2.1 Sistemul de deducție

Sistemul Hilbert pentru LP este format dintr-o mulțime de scheme de axiome și o singură regulă de deducție. Axiomele reprezintă, practic, niște formule de bază, pe care nu trebuie să le demonstrăm. Regula de deducție este regula prin care demonstrăm noi formule, de la formule deja demonstrate.

Fie φ, ψ, χ formule. Axiomele lui LP sunt:

(A1) $\varphi \to (\psi \to \varphi)$

(A2) $(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to ((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi))$

(A3) $(\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)$

Regula de deducție este *Modus Ponens*:

$$\frac{\varphi,\ \varphi \to \psi}{\psi}$$

Adică, dacă am demonstrat deja φ și am demonstrat și implicația $\varphi \to \psi$, atunci avem voie să inferăm ψ. (Adică îl considerăm pe ψ) demonstrat. Aceasta este singura regulă de deducție a sistemului.

4.2.2 Γ-teoreme

De obicei nu vrem să demonstrăm formule doar din axiome, ci și pornind de la anumite ipoteze suplimentare. Acesta este rolul mulțimii Γ: ea conține formulele pe care avem voie să le folosim ca puncte de plecare în demonstrație.

Definition 11. Fie Γ o mulțime de formule. Γ-teoremele sunt formulele definite astfel:

(T0) Orice axiomă este Γ-teoremă.

(T1) Orice formulă din Γ este Γ-teoremă.

(T2) Dacă φ și $\varphi \to \psi$ sunt Γ-teoreme, atunci și ψ este Γ-teoremă.

(T3) Numai formulele obținute prin aplicări finite ale regulilor (T0), (T1), (T2) sunt Γ-teoreme.

Dacă φ este Γ-teoremă, spunem și că φ este **dedusă** din ipotezele Γ.

Notații

Vom folosi notațiile standard:

$$\begin{aligned} Thm(\Gamma) &:= \text{mulțimea tuturor } \Gamma\text{-teoremelor}, \\ \Gamma \vdash \varphi &:\Leftrightarrow \varphi \in Thm(\Gamma), \\ \Gamma \vdash \Delta &:\Leftrightarrow \Gamma \vdash \delta \text{ pentru orice } \delta \in \Delta, \\ Thm &:= Thm(\emptyset), \\ \vdash \varphi &:\Leftrightarrow \emptyset \vdash \varphi. \end{aligned}$$

Definition 12. O formulă φ se numește **teoremă a lui LP** dacă $\vdash \varphi$.

Note (Inducție după Γ-teoreme)**.** Definiția inductivă a lui $Thm(\Gamma)$ ne dă și o metodă standard de demonstrație.

1. Dacă vrem să arătăm că orice Γ-teoremă are o proprietate P, este suficient să verificăm axiomele, formulele din Γ și închiderea lui P la Modus Ponens. (adică, orice formulă rezultată din MP) resprectă și ea proprietatea P.

2. Dacă vrem să arătăm că $Thm(\Gamma) \subseteq \Sigma$, este suficient să verificăm că toate axiomele sunt în Σ, toate formulele din Γ sunt în Σ, iar Σ este închisă la Modus Ponens.

Aceasta este exact analogia inducției pe care am folosit-o și la formule.

Proposition 10. Fie Γ, Δ mulțimi de formule. Atunci:

1. dacă $\Gamma \subseteq \Delta$, atunci $Thm(\Gamma) \subseteq Thm(\Delta)$;
2. $Thm \subseteq Thm(\Gamma)$;
3. dacă $\Gamma \vdash \Delta$, atunci $Thm(\Delta) \subseteq Thm(\Gamma)$;
4. $Thm(Thm(\Gamma)) = Thm(\Gamma)$.

Punctul (i) spune că mai multe ipoteze nu pot strica o demonstrație: dacă puteai demonstra ceva din Γ, poți demonstra și dintr-o mulțime mai mare. Punctul (ii) spune că orice teoremă rămâne demonstrabilă și atunci când adăugăm ipoteze. Punctele (iii) și (iv) formalizează ideea că o mulțime de formule poate fi înlocuită cu toate consecințele ei deductive fără să schimbăm ce mai poate fi demonstrat din ea.

4.2.3 Γ-demonstrații

Până acum am definit ce înseamnă să fie o formulă demonstrabilă din Γ, dar nu am spus încă explicit cum arată o demonstrație concretă. Pentru asta intro-

ducem noțiunea de secvență de formule.

Definition 13. O Γ-demonstrație este o secvență de formule

$$\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_n$$

astfel încât pentru orice $i \in \{1, \ldots, n\}$, una dintre următoarele condiții este satisfăcută:

1. θ_i este axiomă;
2. $\theta_i \in \Gamma$;
3. există $j, k < i$ astfel încât $\theta_k = \theta_j \to \theta_i$.

Pe scurt, o demonstrație este o secvență de formule pe care **le demonstrăm**. Condițiile 1 și 2 sunte clare, acestea ilustrând că într-o demonstrație putem scrie formule care sunt Γ-teoreme conform definiției. Mai complicată este condiția 3, care afirmă că o formulă este demonstrată a fi Γ-teoremă dacă există două formule care apar precedent în teoremă (θ_j și $\theta_j \to \theta_i$). Acest lucru reprezintă aplicarea Modus Ponens.

Lemma 1. Dacă $\theta_1, \ldots, \theta_n$ este o Γ-demonstrație, atunci $\Gamma \vdash \theta_i$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, n\}$.

Proof. Demonstrăm prin inducție după i.

Pentru un i fix, dacă θ_i este axiomă, rezultă $\Gamma \vdash \theta_i$ din punctul (i) al propoziției anterioare. Dacă $\theta_i \in \Gamma$, rezultă $\Gamma \vdash \theta_i$ din punctul (ii). Dacă există $j, k < i$ cu $\theta_k = \theta_j \to \theta_i$, atunci prin ipoteza de inducție avem $\Gamma \vdash \theta_j$ și $\Gamma \vdash \theta_j \to \theta_i$, deci din punctul (iii) obținem $\Gamma \vdash \theta_i$. $\square$

Definition 14. Fie φ o formulă. O demonstrație din Γ a lui φ este o secvență ca mai sus a cărei ultimă formulă este φ.

Numărul n se numește **lungimea** demonstrației.

Proposition 11. Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formulă φ, avem

$$\Gamma \vdash \varphi \quad \text{ddacă} \quad \text{există o } \Gamma\text{-demonstrație a lui } \varphi.$$

Practic, dacă o formulă este oΓ-teoremă înseamnă că există și o Γ-demonstrație pentru aceasta.

Exercițiu. Fie $\Gamma = \{\varphi, \varphi \to \psi\}$. Să se construiască o Γ-demonstrație a lui ψ.

Soluție. Luăm secvența:

$$\theta_1 = \varphi, \qquad \theta_2 = \varphi \to \psi, \qquad \theta_3 = \psi.$$

Primele două formule sunt în Γ, deci sunt permise prin regula (T1). Ultima formulă se obține din primele două prin Modus Ponens. Prin urmare, $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ este o Γ-demonstrație a lui ψ, deci $\Gamma \vdash \psi$. $\square$

4.2.4 Proprietăți sintactice

Proposition 12. Pentru orice formulă φ, avem

$$\vdash \varphi \to \varphi.$$

Proof. Demonstrația standard în sistem Hilbert are cinci pași:

(1)	$\vdash (\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi))$ $\to ((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi))$	A2
(2)	$\vdash \varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)$	A1
(3)	$\vdash (\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)$	MP din (1), (2)
(4)	$\vdash \varphi \to (\varphi \to \varphi)$	A1
(5)	$\vdash \varphi \to \varphi$	MP din (3), (4)

Acesta este primul exemplu important de formulă care nu este axiomă, dar poate fi demonstrată din axiome prin aplicări succesive ale lui MP. $\square$

Theorem 4 (Teorema deducției)**.** Fie Γ o mulțime de formule și fie φ, ψ formule. Atunci

$$\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad \text{ddacă} \quad \Gamma \vdash \varphi \to \psi.$$

Teorema deducției este unul dintre cele mai utile instrumente sintactice. Ea spune că, dacă putem demonstra ψ folosind în plus ipoteza φ, atunci putem „muta" acea ipoteză în stânga unei implicații și obținem o demonstrație pentru $\varphi \to \psi$ fără să mai presupunem φ.

Consecințe utile

Proposition 13. Pentru orice formule φ, ψ, χ, avem

$$\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)).$$

Proposition 14. Pentru orice mulțime de formule Γ și orice formule φ, ψ, χ, dacă

$$\Gamma \vdash \varphi \to \psi \qquad \text{și} \qquad \Gamma \vdash \psi \to \chi,$$

atunci

$$\Gamma \vdash \varphi \to \chi.$$

Proof. Știm din propoziția anterioară că

$$\vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)).$$

Prin faptul că orice teoremă este și Γ-teoremă, avem

$$\Gamma \vdash (\varphi \to \psi) \to ((\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)).$$

Aplicând MP cu cele două ipoteze din enunț, obținem succesiv

$$\Gamma \vdash (\psi \to \chi) \to (\varphi \to \chi)$$

și apoi

$$\Gamma \vdash \varphi \to \chi.$$

□

Note (Formule derivate utile)**.** În practică, după primele demonstrații nu mai reluăm de fiecare dată derivările de bază. Câteva rezultate utile, pe care merită să le rețineți, sunt:

1. $\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\psi \to (\varphi \to \chi))$, adică putem permuta antecedentele.
2. $\{\psi, \neg\psi\} \vdash \varphi$, adică din contradicție putem demonstra orice.
3. $\vdash \neg\neg\varphi \to \varphi$ și $\vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$, adică dubla negație funcționează în ambele sensuri.
4. $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\neg\psi \to \neg\varphi)$, adică avem contrapozitia.
5. Dacă $\Gamma \cup \{\psi\} \vdash \varphi$ și $\Gamma \cup \{\neg\psi\} \vdash \varphi$, atunci $\Gamma \vdash \varphi$. Aceasta este forma sintactică a unei demonstrații prin cazuri.

Toate aceste formule se demonstrează în același stil: plecăm de la axiome, aplicăm MP și folosim frecvent Teorema deducției pentru a comprima demonstrațiile.

Proposition 15. Pentru orice formule φ, ψ, χ, avem:

1. $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \varphi$;
2. $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \psi$;
3. $\{\varphi, \psi\} \vdash \varphi \wedge \psi$;
4. $\{\varphi, \psi\} \vdash \chi$ ddacă $\{\varphi \wedge \psi\} \vdash \chi$;
5. $\vdash \varphi \wedge \psi \leftrightarrow \psi \wedge \varphi$.

Primele două puncte spun că dintr-o conjuncție putem extrage fiecare element al ei. Punctul (iv) spune că a lucra cu două ipoteze separate sau cu conjuncția lor este, deductiv, același lucru. Ultimul punct formalizează faptul

că ordinea elementelor din conjuncție nu contează.

Exercițiu. Să se demonstreze următoarele teoreme prin metoda deducției naturale:

(i) $(\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\psi \to (\varphi \to \chi))$;

(ii) $(\varphi \to \psi) \to (\varphi \to (\chi \to \psi))$.

Soluție. **Pentru formula (i):** $\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\psi \to (\varphi \to \chi))$

Pentru a urmări demonstrația clar, prima coloană va reprezenta starea curentă (secvența deductivă), iar a doua coloană va indica justificarea (regula aplicată).

1)	$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \psi, \varphi\} \vdash \varphi \to (\psi \to \chi)$	P1.53(ii)
2)	$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \psi, \varphi\} \vdash \varphi$	P1.53(ii)
3)	$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \psi, \varphi\} \vdash \psi \to \chi$	MP: 1), 2)
4)	$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \psi, \varphi\} \vdash \psi$	P1.53(ii)
5)	$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \psi, \varphi\} \vdash \chi$	MP: 3), 4)
6)	$\{\varphi \to (\psi \to \chi), \psi\} \vdash \varphi \to \chi$	Th. Ded. din 5)
7)	$\{\varphi \to (\psi \to \chi)\} \vdash \psi \to (\varphi \to \chi)$	Th. Ded. din 6)
8)	$\vdash (\varphi \to (\psi \to \chi)) \to (\psi \to (\varphi \to \chi))$	Th. Ded. din 7)

Pentru formula (ii): $\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to (\chi \to \psi))$

1)	$\{\varphi \to \psi, \varphi\} \vdash \varphi \to \psi$	P1.53(ii)
2)	$\{\varphi \to \psi, \varphi\} \vdash \varphi$	P1.53(ii)
3)	$\{\varphi \to \psi, \varphi\} \vdash \psi$	MP: 1), 2)
4)	$\{\varphi \to \psi, \varphi\} \vdash \psi \to (\chi \to \psi)$	A1
5)	$\{\varphi \to \psi, \varphi\} \vdash \chi \to \psi$	MP: 3), 4)
6)	$\{\varphi \to \psi\} \vdash \varphi \to (\chi \to \psi)$	Th. Ded. din 5)
7)	$\vdash (\varphi \to \psi) \to (\varphi \to (\chi \to \psi))$	Th. Ded. din 6)

□

Chapter 5

Sintaxa LP. Introducere in Logica de Ordinul I

Noi pana acum am avut doua ramuri complet separate in logica propozitionala: **sintaxa** si **semantica**. In acest tutoriat vom discuta despre cum cele doua sunt legate una de alta si cum putem 'transpune' din semantica in sintaxa si invers.

5.0.1 Corectitudine

Theorem 5 (Teorema de corectitudine)**.** Orice teoremă este tautologie:

$$\vdash \varphi \Rightarrow \models \varphi$$

pentru orice $\varphi \in Form$.

Proof. Fie

$$\Sigma := \text{mulțimea tuturor tautologiilor lui } LP.$$

Trebuie să demonstrăm că $Thm \subseteq \Sigma$. O facem prin inducție după teoreme.

- Axiomele sunt în Σ (se poate demonstra simplu prin metodele discutate pana acum, fie cu tabel fie prin demonstratie mai riguroasa)
- Demonstrăm acum că Σ este închisă la modus ponens.

  Presupunem că $\varphi, \varphi \to \psi \in \Sigma$, adică, $\models \varphi$ și $\models \varphi \to \psi$, deci $\models \varphi \wedge (\varphi \to \psi)$. Aplicăm modus ponens (in forma de la semantica: $\varphi \wedge (\varphi \to \psi) \models \psi$) pentru a obține că $\models \psi$, adică, $\psi \in \Sigma$.

□

Pentru urmatoarele notiuni vom defini conceptul urmator:

$$v^e = \begin{cases} v & \text{dacă } e(v) = 1 \\ \neg v & \text{dacă } e(v) = 0. \end{cases}$$

In mod intuitiv, teoremele din sintaxa sunt adevarate, si noi vrem sa ajungem sa demonstram ca si tautologiile sunt teoreme.

Vom extinde conceptul si la multimi, astfel pentru orice mulțime $W = \{v_1, \ldots, v_k\}$ de variabile, notăm

$$W^e = \{v^e \mid v \in W\} = \{v_1^e, v_2^e, \ldots, v_k^e\}.$$

Proposition 16. Fie $e : V \to \{0, 1\}$ o evaluare. Pentru orice formulă φ,

(i) Dacă $e^+(\varphi) = 1$, atunci $Var(\varphi)^e \vdash \varphi$.

(ii) Dacă $e^+(\varphi) = 0$, atunci $Var(\varphi)^e \vdash \neg\varphi$.

Proof. Demonstrăm prin inducție structurală asupra complexității formulei φ.

Cazul de bază: $\varphi = v$, unde v este o variabilă propozițională.
În acest caz, $Var(\varphi)^e = \{v^e\}$ și evaluarea este directă: $e^+(v) = e(v)$.

- Dacă $e(v) = 1$, atunci conform definiției $v^e = v$. Evident, din ipoteza $\{v\}$ putem deduce v, deci $\{v^e\} \vdash v$.
- Dacă $e(v) = 0$, atunci conform definiției $v^e = \neg v$. Similar, din ipoteza $\{\neg v\}$ putem deduce $\neg v$, deci $\{v^e\} \vdash \neg v$.

Pasul inductiv: Presupunem proprietatea adevărată pentru formulele mai simple ψ și χ. Avem două cazuri pentru structura lui φ:

Cazul 1: $\varphi = \neg\psi$.
Observăm că variabilele rămân aceleași: $Var(\varphi) = Var(\psi)$, ceea ce implică $Var(\varphi)^e = Var(\psi)^e$.

- *Dacă* $e^+(\varphi) = 1$*:* Aceasta înseamnă că $e^+(\psi) = 0$. Conform ipotezei de inducție pentru ψ, avem $Var(\psi)^e \vdash \neg\psi$. Deoarece mulțimile de variabile evaluate coincid, obținem $Var(\varphi)^e \vdash \neg\psi$, adică exact $Var(\varphi)^e \vdash \varphi$.
- *Dacă* $e^+(\varphi) = 0$*:* Aceasta înseamnă că $e^+(\psi) = 1$. Conform ipotezei de inducție, obținem $Var(\psi)^e \vdash \psi$, echivalent cu $Var(\varphi)^e \vdash \psi$. Deoarece știm că $\vdash \psi \to \neg\neg\psi$ (teoremă demonstrată in curs), putem aplica Modus Ponens (MP) pentru a deduce $Var(\varphi)^e \vdash \neg\neg\psi$, adică $Var(\varphi)^e \vdash \neg\varphi$.

Pentru **Cazul 2:** $\varphi = \psi \to \chi$ se procedeaza analog, se bazeaza pe reuniunea dintre $Var(\varphi) = Var(\psi) \cup Var(\chi)$ si se aplica niste teoreme de gamma demonstratii. $\square$

Theorem 6 (Teorema de completitudine). Pentru orice formulă φ,

$$\vdash \varphi \quad \text{ddacă} \quad \models \varphi.$$

Proof. Implicația „⇒”: Se aplică Teorema de corectitudine.

Implicația „⇐”: Fie φ o tautologie și $Var(\varphi) = \{x_1, \ldots, x_n\}$. Demonstrăm prin inducție după k următoarea proprietate:

$$(*) \quad \text{pentru orice } k \leq n, \text{ pentru orice } e : V \to \{0,1\}, \quad \{x_1^e, \ldots, x_{n-k}^e\} \vdash \varphi.$$

Observăm că pentru $k = n$, proprietatea $(*)$ devine $\emptyset \vdash \varphi$, adică exact $\vdash \varphi$. In mod practic, "eliminam" cate o variabila daca realizam ca nu ne strica faptul ca formula este o tautologie.

Cazul de bază $k = 0$: Fie $e : V \to \{0,1\}$ o evaluare oarecare. Deoarece φ este tautologie, avem $e^+(\varphi) = 1$. Aplicând propoziția anterioara, obținem direct că

$$Var(\varphi)^e = \{x_1^e, \ldots, x_n^e\} \vdash \varphi.$$

Pasul inductiv $k \Rightarrow k+1$: Presupunem că $(*)$ este adevărată pentru k și fie $e : V \to \{0,1\}$ o evaluare curentă. Trebuie să arătăm că $\{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e\} \vdash \varphi$.

Considerăm o nouă evaluare $e' := e_{x_{n-k} \mapsto \neg e(x_{n-k})}$. Așadar, e' coincide cu e pe toate variabilele cu excepția lui x_{n-k}:

$$e'(v) = e(v) \text{ pentru orice } v \neq x_{n-k}$$

și

$$e'(x_{n-k}) = \begin{cases} 0 & \text{dacă } e(x_{n-k}) = 1 \\ 1 & \text{dacă } e(x_{n-k}) = 0. \end{cases}$$

Rezultă că evaluările variabilelor propoziționale (literalele) se comportă astfel: $x_i^{e'} = x_i^e$ pentru orice $i \in \{1, \ldots, n-k-1\}$ și

$$x_{n-k}^{e'} = \begin{cases} \neg x_{n-k} & \text{dacă } x_{n-k}^e = x_{n-k} \\ x_{n-k} & \text{dacă } x_{n-k}^e = \neg x_{n-k}. \end{cases}$$

Din ipoteza de inducție $(*)$ aplicată atât pentru evaluarea e cât și pentru e' (putem face asta pentru ca o tautologie este adevarata indiferent de evaluarea pe care o luam), obținem cele două deducții posibile pentru starea variabilei x_{n-k}:

$$\{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e, x_{n-k}\} \vdash \varphi$$
$$\{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e, \neg x_{n-k}\} \vdash \varphi$$

Observam ca putem deduce φ si cu x_{n-k} dar si cu $\neg x_{n-k}$ deci putem concluziona ca este irelevanta si o putem elimina (Prop. 1.67):

$$\{x_1^e, \ldots, x_{n-k-1}^e\} \vdash \varphi.$$

Aceasta finalizează pasul inductiv și demonstrația teoremei. $\square$

Proposition 17. Fie $\Gamma \cup \{\varphi, \psi\} \subseteq Form$. Presupunem că $\varphi \sim \psi$. Atunci

$$\Gamma \vdash \varphi \Leftrightarrow \Gamma \vdash \psi.$$

Fie Γ o mulțime de formule.

Definition 15.

- O evaluare $e : V \to \{0, 1\}$ este **model** al lui Γ dacă este model al fiecărei formule din Γ (adică $e \models \gamma$ pentru orice $\gamma \in \Gamma$).

  Notație: $e \models \Gamma$. Mulțimea tuturor modelelor lui Γ se notează $Mod(\Gamma)$.

- Γ este **satisfiabilă** dacă are un model.

- Dacă Γ nu este satisfiabilă, spunem și că Γ este **nesatisfiabilă** sau **contradictorie**.

Proposition 18. Fie Γ o mulțime de formule. Următoarele afirmații sunt echivalente:

(i) Γ este nesatisfiabilă.

(ii) $\Gamma \models \varphi$ pentru orice formulă φ.

(iii) $\Gamma \models \varphi$ pentru orice formulă nesatisfiabilă φ.

(iv) $\Gamma \models \bot$.

Definition 16. Fie Γ o mulțime de formule.

- Γ este **consistentă** dacă există o formulă φ astfel încât $\Gamma \nvdash \varphi$.

- Γ este **inconsistentă** dacă nu este consistentă, adică, $\Gamma \vdash \varphi$ pentru orice formulă φ.

Proposition 19. (i) $\emptyset$ este consistentă.

(ii) Mulțimea teoremelor este consistentă.

Proposition 20. Pentru o mulțime de formule Γ sunt echivalente:

(i) Γ este inconsistentă.

(ii) Pentru orice formulă ψ, $\Gamma \vdash \psi$ și $\Gamma \vdash \neg\psi$.

(iii) Există o formulă ψ a.î. $\Gamma \vdash \psi$ și $\Gamma \vdash \neg\psi$.

(iv) $\Gamma \vdash \bot$.

Theorem 7 (Teorema de completitudine tare)**.** Pentru orice mulțime de formule Γ,

Versiunea 1:

$$\Gamma \text{ este consistentă} \Leftrightarrow \Gamma \text{ este satisfiabilă.}$$

Versiunea 2:

$$\Gamma \vdash \varphi \Leftrightarrow \Gamma \models \varphi.$$

Se poate demonstra ca cele doua versiuni sunt de fapt echivalente.

5.1 Logică de Ordinul I

Logica de Ordinul I este o „construcție" peste logica propozițională care ne ajută să definim lucruri mult mai complexe. Practic, scopul logicii este să formalizeze lumea din jurul nostru, matematica, filosofia, etc. Până acum, puteam să definim concepte foarte inflexibile și puteam verifica adevărul doar unor texte simple. Un exemplu este afirmația "Dacă nu sunt taxiuri la gară și trenul întârzie, atunci Ion întârzie la întâlnire", care se poate împărți în adevăruri testabile, adică variabile propoziționale (care pot fi evaluate la 0 sau 1), pentru a fi scris ca o formulă a logicii propoziționale:

$$(\neg v_0 \wedge v_1) \to v_2$$

Însă, pentru exemple mai complexe, LP nu surprinde suficient de bine înțelesul a ceea ce vrem să transmitem/să formalizăm. Un exemplu foarte bun este silogismul clasic:

- Toți oamenii sunt muritori
- Socrate este om.
- Deci, Socrate este muritor.

Acest lucru este evident adevărat, și chiar am dori să fie evaluat mereu la adevăr în logica noastră, astfel încât logica să descrie perfect și formal realitatea. Însă LP nu are niciun mecanism de a lua cele 3 propoziții (variabile propoziționale) și de a face legătura între informația lor comună: "oameni", "Socrate", "muritor". Aici intervine Logica de ordin I. Aceasta ia tot ce am învățat despre logica propozițională (variabile, formule, semantică și sintaxă), și peste asta adaugă noi elemente care ne ajută să definim structura/logică internă

a propozițiilor. Practic, ni se introduce un nou vocabular care ne ajută să dăm sens, acesta fiind formalizat ca $Sim_{\mathcal{L}}$, adică simbolurile limbajului de ordin I.

Mai exact, un limbaj $\mathcal{L}$ de ordin I este format din:

- Tot ce conține LP:
  - O mulțime numărabilă de variabile V_n
  - Conectorii logici $\neg, \rightarrow$ (Din care putem defini și echivalența, $\wedge$ și $\vee$)
  - Parantezele $(,)$
- Concepte specifice pentru Logica de ordin I:
  - Simbolul de egalitate $=$ (care ne arată că două lucruri sunt egale)
  - Cuantificatorul universal $\forall$ (din care putem deriva și $\exists$)
  - O mulțime de simboluri de relații $\mathcal{R}$. (Practic verbe și adjective care ne ajută să descriem relații între unul sau mai multe concepte. De exemplu "$<$" este o relație de aritate 2 (ia două argumente). Putem să definim și relații mai complexe, cum ar fi $\mathrm{Om}(x)$, care simbolizează că x este om).
  - O mulțime de simboluri de funcții $\mathcal{F}$. (Practic iau un concept/obiect și îl transformă într-un alt obiect. Un exemplu ar fi MamaLui(x) care este tot un om, creat de la x).
  - O mulțime de simboluri de constante $\mathcal{C}$. (Practic substantivele, lucrurile care desemnează obiecte specifice dintr-o lume.)
  - O funcție $ari : \mathcal{F} \cup \mathcal{R} \rightarrow \mathbb{N}^*$ care ne arată aritatea unei funcții sau a unei relații.

Limbajul este practic lumea conceptelor noastre și a regulilor pe care le folosim. Orice limbaj este determinat de cvadruplul:

$$\tau := (\mathcal{R}, \mathcal{F}, \mathcal{C}, ari)$$

Acesta este numit vocabularul/alfabetul lui $\mathcal{L}$.

Example. Pentru silogismul anterior, ne putem defini propriul nostru limbaj (signatura). Vom avea:

- $\mathcal{C} = \{\text{socrate}\}$ (o constantă pentru obiectul nostru specific)
- $\mathcal{R} = \{\mathrm{Om}, \mathrm{Muritor}\}$ (relațiile sau proprietățile)
- $ari(\mathrm{Om}) = 1$, $ari(\mathrm{Muritor}) = 1$ (relații unare: se aplică unui singur argument. Ex: $\mathrm{Om}(x)$)
- $\mathcal{F} = \emptyset$ (nu avem nevoie să generăm obiecte noi prin funcții)

Având acest dicționar la dispoziție, putem să traducem întregul raționament din limbaj natural în logica de ordinul I:

Toți oamenii sunt muritori	$\forall x(\mathrm{Om}(x) \to \mathrm{Muritor}(x))$
Socrate este om	$\mathrm{Om}(\mathrm{socrate})$
Deci, Socrate este muritor	$\mathrm{Muritor}(\mathrm{socrate})$

5.1.1 Termeni

După ce am fixat limbajul, primul lucru cu care lucrăm sunt **termenii**. Intuitiv, un termen este o expresie care desemnează un obiect din lumea despre care vorbim. Termenii nu sunt adevărați sau falși. Ei sunt mai degrabă "nume" pentru obiecte.

De exemplu, în aritmetică:

$$x, \qquad 0, \qquad S(x), \qquad x + y, \qquad S(S(0))$$

sunt termeni. Aceștia reprezintă obiecte: variabila x, numărul 0, succesorul lui x, suma dintre x și y, respectiv numărul 2.

Definition 17. Termenii unui limbaj $\mathcal{L}$ sunt construiți astfel:

(T0) Orice variabilă este termen.

(T1) Orice simbol de constantă este termen.

(T2) Dacă f este un simbol de funcție de aritate m, iar $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni, atunci

$$f(t_1, \ldots, t_m)$$

este termen.

Partea importantă este că funcțiile produc termeni noi din termeni vechi. Asta este foarte asemănător cu felul în care în programare construim expresii:

$$\mathrm{mama}(x), \qquad \mathrm{tata}(\mathrm{mama}(x)), \qquad g(f(x), y).$$

În schimb, expresii precum

$$\mathrm{Om}(x), \qquad x < y, \qquad \forall x\, \mathrm{Om}(x)$$

nu sunt termeni. Primele două sunt formule atomice, iar ultima este formulă cuantificată. Ele nu desemnează obiecte, ci spun ceva despre obiecte.

Definition 18. Un termen t se numește **închis** dacă nu conține variabile.

De exemplu, în limbajul aritmeticii, $S(S(0))$ este termen închis, dar $S(x)$ nu este termen închis. Intuiția este că termenii închiși numesc obiecte complet determinate. $S(S(0))$ este 2, pe când $S(x)$ depinde de valoarea pe care o va primi x.

Example. Considerăm limbajul aritmeticii:

$$L_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0}).$$

Atunci următoarele sunt termeni:

$$x, \qquad \dot{0}, \qquad \dot{S}(x), \qquad x\dot{+}\dot{S}(\dot{0}), \qquad \dot{S}(\dot{S}(\dot{0})).$$

Ultimul termen este închis. Termenul $x\dot{+}\dot{S}(\dot{0})$ nu este închis, deoarece conține variabila x.

5.1.2 Formule

Termenii sunt obiectele despre care vorbim. Formulele sunt propozițiile pe care le putem evalua ca adevărate sau false, după ce alegem o interpretare. În logica propozițională formulele porneau de la variabile propoziționale. În logica de ordinul I formulele pornesc de la **formule atomice**.

Definition 19. Formulele atomice ale unui limbaj $\mathcal{L}$ sunt de două tipuri:

Egalități: $s = t$, unde s și t sunt termeni.

Relații: $R(t_1, \ldots, t_m)$, unde R este un simbol de relație de aritate m, iar $t_1, \ldots, t_m$ sunt termeni.

Aici apare diferența practică dintre funcții și relații:

- o funcție produce un obiect, deci apare în interiorul unui termen;
- o relație produce o afirmație, deci apare ca formulă atomică.

De exemplu:

$$\text{mama}(x)$$

este termen, fiindcă desemnează un obiect: mama lui x. În schimb:

$$\text{Om}(x)$$

este formulă atomică, fiindcă spune că x are proprietatea de a fi om.

Definition 20. Formulele unui limbaj $\mathcal{L}$ se construiesc astfel:

(F0) Orice formulă atomică este formulă.

(F1) Dacă φ este formulă, atunci $\neg\varphi$ este formulă.

(F2) Dacă φ, ψ sunt formule, atunci $\varphi \to \psi$ este formulă.

(F3) Dacă φ este formulă și x este variabilă, atunci $\forall x\varphi$ este formulă.

Ca în logica propozițională, conectorii $\vee, \wedge, \leftrightarrow$ sunt considerați abrevieri:

$$\varphi \vee \psi := \neg\varphi \to \psi, \qquad \varphi \wedge \psi := \neg(\varphi \to \neg\psi), \qquad \varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi).$$

În plus, cuantificatorul existențial se definește prin cuantificatorul universal:

$$\exists x\varphi := \neg\forall x\neg\varphi.$$

Această definiție formalizează exact intuiția: "există un x cu proprietatea φ" înseamnă că nu este adevărat că toate x-urile nu au proprietatea φ.

Example. În limbajul pentru silogismul cu Socrate, următoarele sunt formule:

$$\mathrm{Om}(\mathrm{socrate}), \qquad \mathrm{Muritor}(\mathrm{socrate}), \qquad \forall x(\mathrm{Om}(x) \to \mathrm{Muritor}(x)).$$

Prima formulă spune că Socrate este om. A doua spune că Socrate este muritor. A treia spune că orice obiect care este om este și muritor.

Note (Termeni vs formule)**.** O greșeală foarte comună este să amestecăm termenii cu formulele.

- $f(x)$ este termen, deci poate fi argument pentru o relație: $R(f(x))$.
- $R(x)$ este formulă, deci poate fi negată sau cuantificată: $\neg R(x)$, $\forall x R(x)$.
- Nu are sens să scriem $f(R(x))$, dacă f așteaptă obiecte, fiindcă $R(x)$ nu este obiect.

5.1.3 Convenții de scriere

În curs, definițiile sunt date foarte formal, folosind notația prefixată:

$$ft_1 \dots t_m, \qquad Rt_1 \dots t_m.$$

În practică, scriem aproape mereu:

$$f(t_1, \dots, t_m), \qquad R(t_1, \dots, t_m).$$

Pentru simbolurile binare, folosim de multe ori notația obișnuită:

$$t_1 \dot{+} t_2 \quad \text{în loc de} \quad \dot{+}(t_1, t_2), \qquad t_1 \dot{<} t_2 \quad \text{în loc de} \quad \dot{<}(t_1, t_2).$$

De asemenea, cuantificatorii au precedență mare. Asta înseamnă că:

$$\forall x\varphi \to \psi$$

se citește ca:

$$(\forall x\varphi) \to \psi,$$

nu ca:

$$\forall x(\varphi \to \psi).$$

Această convenție contează foarte mult, pentru că cele două formule spun lucruri diferite. Prima spune: dacă toate obiectele au proprietatea φ, atunci ψ. A doua spune: pentru orice obiect x, dacă x are proprietatea φ, atunci ψ.

Exercițiu. În limbajul aritmeticii L_{ar}, decideți care dintre următoarele expresii sunt termeni și care sunt formule:

$$\dot{S}(x), \qquad x \dot{<} \dot{S}(y), \qquad \dot{S}(x) = y, \qquad \forall x (x \dot{<} \dot{S}(x)).$$

Soluție. Avem:

- $\dot{S}(x)$ este termen, deoarece $\dot{S}$ este simbol de funcție unară aplicat termenului x.
- $x \dot{<} \dot{S}(y)$ este formulă atomică, deoarece $\dot{<}$ este simbol de relație binară aplicat la doi termeni.
- $\dot{S}(x) = y$ este formulă atomică, deoarece egalitatea se aplică între doi termeni.
- $\forall x (x \dot{<} \dot{S}(x))$ este formulă, obținută prin cuantificarea universală a formulei atomice $x \dot{<} \dot{S}(x)$.

□

5.1.4 $\mathcal{L}$-structuri

Până acum am descris doar sintaxa: ce simboluri avem și cum avem voie să le combinăm. Dar simbolurile nu au încă un sens concret. De exemplu, simbolul $\dot{+}$ nu este automat adunarea obișnuită. Este doar un simbol de funcție binară. Ca să capete sens, trebuie să alegem o structură.

Definition 21. O $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ constă în:

- o mulțime nevidă A, numită **universul** structurii;
- pentru fiecare simbol de funcție f, o funcție concretă $f^{\mathcal{A}}$ pe A;
- pentru fiecare simbol de relație R, o relație concretă $R^{\mathcal{A}}$ pe A;
- pentru fiecare simbol de constantă c, un element concret $c^{\mathcal{A}} \in A$.

Practic, limbajul este dicționarul, iar structura este o lume în care interpretăm dicționarul.

Aceeași formulă poate fi analizată în structuri diferite. De exemplu, formula:

$$\forall x \exists y \; x \dot{<} y$$

are un comportament natural diferit în $(\mathbb{N}, <)$ față de o mulțime finită cu ordinea obișnuită. În $\mathbb{N}$, pentru orice număr există unul mai mare. Într-o mulțime finită ordonată, elementul maxim nu are un element mai mare decât el.

Example (Limbajul egalității). Limbajul egalității nu are simboluri nonlogice:

$$L_{=} = (\emptyset, \emptyset, \emptyset).$$

Structurile pentru acest limbaj sunt doar mulțimi nevide. Putem exprima proprietăți care țin doar de egalitate, nu de operații sau relații externe.

De exemplu, formula:

$$\exists x \exists y \exists z (\neg(x = y) \wedge \neg(y = z) \wedge \neg(z = x))$$

spune că universul are cel puțin trei elemente.

Example (Limbajul aritmeticii). Limbajul aritmeticii este:

$$L_{ar} = (\dot{<}; \dot{+}, \dot{\times}, \dot{S}; \dot{0}).$$

Structura naturală este:

$$\mathbb{N} = (\mathbb{N}, <, +, \cdot, S, 0),$$

unde $S(n) = n + 1$.

Aici simbolurile cu punct sunt simboluri din limbaj, iar cele fără punct sunt interpretările lor concrete:

$$\dot{<}^{\mathbb{N}} = <, \qquad \dot{+}^{\mathbb{N}} = +, \qquad \dot{\times}^{\mathbb{N}} = \cdot, \qquad \dot{0}^{\mathbb{N}} = 0.$$

Punctul este util fiindcă separă sintaxa de semantică: $\dot{+}$ este simbolul scris în formulă, iar $+$ este operația reală de adunare.

Example (Limbajul grafurilor). Pentru grafuri folosim de obicei un limbaj cu un singur simbol de relație binară:

$$L_{Graf} = (\dot{E}; \emptyset; \emptyset).$$

O L_{Graf}-structură este o mulțime nevidă de vârfuri V, împreună cu o relație binară $E \subseteq V \times V$. Intuitiv, $\dot{E}(x, y)$ spune că există muchie de la x la y.

De exemplu, formula:

$$\exists x \exists y \exists z (\dot{E}(x, y) \wedge \dot{E}(y, z))$$

spune că există un drum de lungime 2.

Example (Limbajul grupurilor). Pentru grupuri folosim limbajul:

$$L_{Gr} = (\emptyset; \dot{*}, \dot{\text{inv}}; \dot{e}).$$

Structura naturală pentru un grup G este:

$$(G, \cdot, \text{inv}, e),$$

unde $\dot{*}$ se interpretează ca operația grupului, $\dot{\text{inv}}$ ca funcția care ia inversul,

iar $\dot{e}$ ca elementul neutru.

De exemplu, comutativitatea se poate scrie:

$$\forall x \forall y \; x \dot{*} y = y \dot{*} x.$$

Note. Până la semantică, nu calculăm încă dacă o formulă este adevărată într-o structură. Deocamdată vrem doar să știm:

- care sunt simbolurile limbajului;
- ce expresii sunt termeni;
- ce expresii sunt formule;
- ce înseamnă să alegem o structură pentru limbaj.

Asta este scheletul pe care se construiește apoi interpretarea formulelor.

Chapter 6

Semantica Logicii de ordin I

Până acum am construit limbaje de ordinul I doar sintactic: am spus ce simboluri avem, ce înseamnă să fie ceva termen, ce înseamnă să fie ceva formulă și cum arată o $\mathcal{L}$-structură. Acum vrem să facem pasul natural: să dăm **sens** formulelor.

În logica propozițională semantica era foarte simplă: o evaluare era o funcție

$$e : V \to \{0, 1\}.$$

Adică fiecare variabilă propozițională primea direct o valoare de adevăr.

În logica de ordin I lucrurile sunt mai bogate. Variabilele nu mai sunt propoziții, ci reprezintă **obiecte**. De aceea, o evaluare nu mai trimite variabilele în $\{0, 1\}$, ci în universul structurii despre care vorbim.

Note (Cele două niveluri). Semantica logicii de ordin I are două niveluri:

- **structura** $\mathcal{A}$, care interpretează simbolurile limbajului: constantele devin obiecte, funcțiile devin funcții reale, relațiile devin relații reale;
- **evaluarea** $e : V \to A$, care dă valori variabilelor.

Practic, limbajul este dicționarul, structura este lumea în care citim dicționarul, iar evaluarea spune ce obiecte au variabilele în momentul în care citim formula.

6.1 Evaluări și interpretarea termenilor

Fixăm un limbaj de ordinul I $\mathcal{L}$ și o $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$, cu universul A.

Definition 22. O **interpretare** sau **evaluare** a variabilelor lui $\mathcal{L}$ în $\mathcal{A}$ este o funcție

$$e : V \to A.$$

Intuitiv, dacă A este mulțimea oamenilor, atunci o evaluare poate spune că $e(x) = \text{Ana}$, $e(y) = \text{Bogdan}$, etc.

Pentru cuantificatori avem nevoie să modificăm o evaluare într-un singur punct.

Definition 23. Pentru orice variabilă x și orice element $a \in A$, definim evaluarea $e_{x \mapsto a} : V \to A$ prin:

$$e_{x \mapsto a}(v) = \begin{cases} e(v), & \text{dacă } v \neq x, \\ a, & \text{dacă } v = x. \end{cases}$$

Adică $e_{x \mapsto a}$ este exact ca e, doar că îi schimbăm valoarea lui x. Acesta este mecanismul formal din spatele expresiei "pentru orice x".

6.1.1 Interpretarea termenilor

Termenii sunt expresii care desemnează obiecte. După ce alegem o structură și o evaluare, orice termen trebuie să devină un element concret din A.

Definition 24. Interpretarea unui termen t în structura $\mathcal{A}$, sub evaluarea e, se notează $t^{\mathcal{A}}(e)$ și se definește recursiv:

(T0) dacă $t = x$, unde x este variabilă, atunci

$$t^{\mathcal{A}}(e) := e(x);$$

(T1) dacă $t = c$, unde c este simbol de constantă, atunci

$$t^{\mathcal{A}}(e) := c^{\mathcal{A}};$$

(T2) dacă $t = f(t_1, \ldots, t_m)$, atunci

$$t^{\mathcal{A}}(e) := f^{\mathcal{A}}\left(t_1^{\mathcal{A}}(e), \ldots, t_m^{\mathcal{A}}(e)\right).$$

Acest lucru seamnănă exact cu evaluarea expresiilor de către limbajele de programare: variabilele își iau valorile pe care le asignăm (în cazul nostru, prin evaluare), constantele au valori fixe, iar funcțiile se aplică pe rezultatele subexpresiilor.

Example. Considerăm un limbaj cu un simbol de constantă $\dot{a}$, un simbol de funcție unară $\dot{f}$ și un simbol de funcție binară $\dot{g}$.

Luăm structura $\mathcal{A}$ cu universul $A = \mathbb{N}$, unde:

$$\dot{a}^{\mathcal{A}} = 2, \qquad \dot{f}^{\mathcal{A}}(n) = n + 3, \qquad \dot{g}^{\mathcal{A}}(m, n) = m \cdot n.$$

Fie termenul

$$t = \dot{g}(\dot{f}(x), \dot{a}).$$

Dacă $e(x) = 4$, atunci:

$$t^{\mathcal{A}}(e) = \dot{g}^{\mathcal{A}}\left(\dot{f}^{\mathcal{A}}(e(x)), \dot{a}^{\mathcal{A}}\right) = \dot{g}^{\mathcal{A}}(7, 2) = 14.$$

Note. Dacă t este termen închis, adică nu conține variabile, atunci $t^{\mathcal{A}}(e)$

nu depinde de evaluarea e. De exemplu, valoarea lui $\dot{f}(\dot{a})$ este aceeași indiferent ce valori dăm variabilelor, pentru că termenul nu folosește nicio variabilă.

6.2 Interpretarea formulelor

Termenii se evaluează în obiecte. Formulele se evaluează în valori de adevăr.

Mai exact, pentru o formulă φ, structura $\mathcal{A}$ și evaluarea e, vrem să definim:

$$\varphi^{\mathcal{A}}(e) \in \{0, 1\}.$$

Definition 25. Interpretarea formulelor se definește recursiv astfel:

Egalitate: pentru doi termeni s, t,

$$(s = t)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } s^{\mathcal{A}}(e) = t^{\mathcal{A}}(e), \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Relații: dacă R este un simbol de relație de aritate m, atunci

$$(R(t_1, \ldots, t_m))^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } (t_1^{\mathcal{A}}(e), \ldots, t_m^{\mathcal{A}}(e)) \in R^{\mathcal{A}}, \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Negație:

$$(\neg\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = 1 - \varphi^{\mathcal{A}}(e).$$

Implicație:

$$(\varphi \to \psi)^{\mathcal{A}}(e) = \varphi^{\mathcal{A}}(e) \to \psi^{\mathcal{A}}(e),$$

unde implicația din dreapta este implicația booleană obișnuită.

Cuantificator universal:

$$(\forall x\varphi)^{\mathcal{A}}(e) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } \varphi^{\mathcal{A}}(e_{x \mapsto a}) = 1 \text{ pentru orice } a \in A, \\ 0, & \text{altfel.} \end{cases}$$

Partea nouă față de LP este doar cuantificatorul universal. Formula $\forall x\varphi$ este adevărată dacă, indiferent cu ce obiect a înlocuim temporar valoarea lui x, formula φ rămâne adevărată.

Note (Cum citim cuantificatorii). Când vedeți

$$\forall x \exists y\ \varphi(x, y),$$

citirea corectă este:

> pentru orice alegere a lui x, pot găsi o alegere a lui y, posibil dependentă de x, astfel încât $\varphi(x, y)$ să fie adevărată.

Nu este același lucru cu

$$\exists y \forall x \; \varphi(x, y),$$

unde trebuie să găsim un singur y care funcționează pentru toate valorile lui x.

6.2.1 Exemple de evaluare

Example. Considerăm limbajul cu un simbol de relație unară $\dot{P}$, un simbol de funcție unară $\dot{f}$ și o constantă $\dot{a}$.

Luăm structura $\mathcal{A}$ cu:

$$A = \{0, 1, 2\}, \qquad \dot{a}^{\mathcal{A}} = 0,$$

$$\dot{f}^{\mathcal{A}}(0) = 1, \quad \dot{f}^{\mathcal{A}}(1) = 2, \quad \dot{f}^{\mathcal{A}}(2) = 2,$$

și

$$\dot{P}^{\mathcal{A}} = \{1, 2\}.$$

Vrem să vedem dacă

$$\mathcal{A} \models \forall x(\dot{P}(x) \to \dot{P}(\dot{f}(x))).$$

Verificăm toate valorile posibile ale lui x:

- pentru $x = 0$, $\dot{P}(0)$ este falsă, deci implicația este adevărată;
- pentru $x = 1$, $\dot{P}(1)$ este adevărată și $\dot{f}(1) = 2$, iar $\dot{P}(2)$ este adevărată;
- pentru $x = 2$, $\dot{P}(2)$ este adevărată și $\dot{f}(2) = 2$, deci concluzia rămâne adevărată.

Prin urmare,

$$\mathcal{A} \models \forall x(\dot{P}(x) \to \dot{P}(\dot{f}(x))).$$

În schimb,

$$\mathcal{A} \not\models \forall x \dot{P}(x),$$

deoarece $0 \notin \dot{P}^{\mathcal{A}}$.

Exercițiu. Considerăm limbajul grafurilor, cu un singur simbol de relație binară $\dot{E}$.

Fie structura $\mathcal{G}$ cu universul

$$G = \{a, b, c\}$$

și relația

$$\dot{E}^{\mathcal{G}} = \{(a, b), (b, c)\}.$$

Decideți dacă sunt adevărate în $\mathcal{G}$ formulele:

$$\varphi := \exists x \exists y \exists z (\dot{E}(x, y) \wedge \dot{E}(y, z))$$

și

$$\psi := \forall x \exists y \dot{E}(x, y).$$

Soluție. Formula φ spune că există un drum de lungime 2. Este adevărată: luăm $x = a$, $y = b$, $z = c$. Avem $(a, b) \in \dot{E}^{\mathcal{G}}$ și $(b, c) \in \dot{E}^{\mathcal{G}}$, deci

$$\mathcal{G} \models \varphi.$$

Formula ψ spune că fiecare nod are cel puțin o muchie care pleacă din el. Aceasta este falsă, deoarece din c nu pleacă nicio muchie. Deci

$$\mathcal{G} \not\models \psi.$$

□

6.3 Modele, satisfiabilitate și validitate

Acum introducem notațiile standard. Ele seamănă cu cele din LP, dar trebuie să fim atenți că acum adevărul depinde de o structură și de o evaluare.

Definition 26. Fie $\mathcal{A}$ o $\mathcal{L}$-structură, $e : V \to A$ o evaluare și φ o formulă.

- Spunem că e **satisface** formula φ în $\mathcal{A}$ dacă
$$\varphi^{\mathcal{A}}(e) = 1.$$
Notăm:
$$\mathcal{A} \models \varphi[e].$$
- Spunem că $(\mathcal{A}, e)$ este **model** al lui φ dacă $\mathcal{A} \models \varphi[e]$.
- Formula φ este **satisfiabilă** dacă are un model, adică există $\mathcal{A}$ și e astfel încât
$$\mathcal{A} \models \varphi[e].$$
- Formula φ este **nesatisfiabilă** dacă nu are niciun model. Spunem și că este **contradictorie**.

Definition 27. Spunem că φ este **adevărată** în structura $\mathcal{A}$ dacă pentru orice evaluare $e : V \to A$,
$$\mathcal{A} \models \varphi[e].$$
Notăm:
$$\mathcal{A} \models \varphi.$$

Note. Dacă toate apariţiile variabilelor dintr-o formulă sunt sub cuantificatori, evaluarea iniţială nu mai contează. De exemplu, adevărul formulei

$$\forall x \exists y R(x, y)$$

depinde de structura aleasă, nu de ce valori avea iniţial $e(x)$ sau $e(y)$, pentru că $\forall x$ şi $\exists y$ le resetează prin evaluări de forma $e_{x \mapsto a}$, respectiv $e_{y \mapsto b}$.

Definition 28. Spunem că φ este **universal adevărată** sau **validă logic** dacă este adevărată în orice $\mathcal{L}$-structură:

$$\models \varphi.$$

Note. În LP spuneam des "tautologie". În logica de ordin I, termenul standard este **formulă validă**. Diferenţa este importantă: acum formula trebuie să fie adevărată în orice structură, indiferent cum interpretăm relaţiile, funcţiile şi constantele.

Example. Formula

$$\exists x (x = x)$$

este validă. Motivul este că universul oricărei structuri este nevid, deci putem alege un element $a \in A$, iar $a = a$.

Formula

$$\exists x \dot{P}(x)$$

este satisfiabilă, dar nu este validă. Este satisfiabilă într-o structură în care $\dot{P}^{\mathcal{A}} \neq \emptyset$, dar este falsă într-o structură în care $\dot{P}^{\mathcal{A}} = \emptyset$.

Note (Adevărat în structură vs satisfiabil).

- O formulă satisfiabilă este adevărată într-o structură, sub o evaluare.
- $\mathcal{A} \models \varphi$ înseamnă că în lumea $\mathcal{A}$, formula e adevărată pentru toate evaluările.
- $\models \varphi$ înseamnă că formula e adevărată în orice lume posibilă.

Aceste trei niveluri nu trebuie amestecate.

6.4 Echivalenţă logică şi consecinţă semantică

La fel ca în logica propoziţională, vrem să comparăm formule după comportamentul lor semantic.

Definition 29. Formulele φ şi ψ sunt **logic echivalente**, notat

$$\varphi \sim \psi,$$

dacă pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice evaluare $e : V \to A$,

$$\mathcal{A} \models \varphi[e] \quad \text{ddacă} \quad \mathcal{A} \models \psi[e].$$

Definition 30. Formula ψ este **consecință semantică** a formulei φ, notat

$$\varphi \models \psi,$$

dacă pentru orice $\mathcal{L}$-structură $\mathcal{A}$ și orice evaluare $e : V \to A$,

$$\mathcal{A} \models \varphi[e] \Rightarrow \mathcal{A} \models \psi[e].$$

Mai general, dacă Γ este o mulțime de formule, scriem $\Gamma \models \psi$ dacă orice structură și evaluare care satisfac toate formulele din Γ satisfac și ψ.

Proposition 21. Pentru orice formule φ, ψ:

1. $\varphi \models \psi$ ddacă $\models \varphi \to \psi$;
2. $\varphi \sim \psi$ ddacă $\models \varphi \leftrightarrow \psi$;
3. $\varphi \sim \psi$ ddacă $\varphi \models \psi$ și $\psi \models \varphi$.

Proof. Toate cele trei puncte sunt doar rescrieri ale semanticii implicației și echivalenței. De exemplu, $\varphi \models \psi$ spune că în orice structură și evaluare, adevărul lui φ forțează adevărul lui ψ, adică exact că $\varphi \to \psi$ este adevărată peste tot. □

Exercițiu. Fie limbajul cu o constantă socrate și două relații unare Om, Muritor. Arătați că:

$$\{\forall x(\mathrm{Om}(x) \to \mathrm{Muritor}(x)), \mathrm{Om}(\mathrm{socrate})\} \models \mathrm{Muritor}(\mathrm{socrate}).$$

Soluție. Fie $\mathcal{A}$ o structură oarecare și e o evaluare oarecare care satisfac premisele.

Notăm

$$s := \mathrm{socrate}^{\mathcal{A}}.$$

Din $\mathcal{A} \models \mathrm{Om}(\mathrm{socrate})[e]$, obținem că

$$s \in \mathrm{Om}^{\mathcal{A}}.$$

Din $\mathcal{A} \models \forall x(\mathrm{Om}(x) \to \mathrm{Muritor}(x))[e]$, putem pune $x := s$. Rezultă:

$$\mathcal{A} \models \mathrm{Om}(x) \to \mathrm{Muritor}(x)[e_{x \mapsto s}].$$

Cum s este om în structură, implicația ne dă că

$$s \in \mathrm{Muritor}^{\mathcal{A}}.$$

Asta înseamnă exact:

$$\mathcal{A} \models \text{Muritor(socrate)}[e].$$

Deci orice model al premiselor este model al concluziei. □

6.5 Reguli utile cu cuantificatori

Multe exerciții de semantică se reduc la a citi corect cuantificatorii. Următoarele reguli sunt cele care apar cel mai des.

Proposition 22 (Negația cuantificatorilor)**.** Pentru orice formulă φ și orice variabilă x:

$$\neg\exists x\varphi \sim \forall x\neg\varphi, \qquad \neg\forall x\varphi \sim \exists x\neg\varphi.$$

Intuitiv:

- "nu există x cu proprietatea φ" înseamnă "toate x-urile nu au proprietatea φ";
- "nu toate x-urile au proprietatea φ" înseamnă "există un x care nu are proprietatea φ".

Proposition 23. Pentru orice formule φ, ψ și orice variabilă x:

$$\forall x(\varphi \wedge \psi) \sim \forall x\varphi \wedge \forall x\psi,$$

$$\exists x(\varphi \vee \psi) \sim \exists x\varphi \vee \exists x\psi.$$

Acestea sunt exact regulile naturale: ca fiecare obiect să satisfacă simultan φ și ψ, trebuie ca fiecare obiect să satisfacă φ și fiecare obiect să satisfacă ψ. Similar, ca să existe un obiect care satisface φ sau ψ, este suficient și necesar să existe un obiect care satisface una dintre ele.

Proposition 24. Pentru orice formule φ, ψ și orice variabilă x:

$$\forall x\varphi \vee \forall x\psi \models \forall x(\varphi \vee \psi),$$

$$\exists x(\varphi \wedge \psi) \models \exists x\varphi \wedge \exists x\psi.$$

Note. Reciprocele nu sunt adevărate în general.

De exemplu, luăm o structură cu universul $A = \{0, 1\}$, unde

$$P^{\mathcal{A}} = \{0\}, \qquad Q^{\mathcal{A}} = \{1\}.$$

Atunci

$$\mathcal{A} \models \forall x(P(x) \vee Q(x)),$$

pentru că fiecare element este fie în P, fie în Q. Dar

$$\mathcal{A} \not\models \forall x P(x) \vee \forall x Q(x),$$

pentru că nu toate elementele sunt în P și nici nu sunt toate în Q.

Similar,

$$\mathcal{A} \models \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x),$$

dar

$$\mathcal{A} \not\models \exists x (P(x) \wedge Q(x)).$$

Există un element cu P și există un element cu Q, dar nu există neapărat același element care să le aibă pe ambele.

Proposition 25 (Implicații cu cuantificatori)**.** Pentru orice formule φ, ψ și orice variabilă x:

$$\forall x(\varphi \to \psi) \models \forall x\varphi \to \forall x\psi,$$

$$\forall x(\varphi \to \psi) \models \exists x\varphi \to \exists x\psi.$$

Prima formulă spune: dacă fiecare obiect care satisface φ satisface și ψ, atunci, dacă toate obiectele satisfac φ, toate satisfac și ψ.

A doua formulă spune: dacă fiecare obiect care satisface φ satisface și ψ, atunci existența unui obiect cu φ garantează existența unui obiect cu ψ. Luăm același obiect.

Proposition 26 (Reguli de bază)**.** Pentru orice formulă φ și orice variabilă x:

$$\forall x\varphi \models \varphi, \qquad \varphi \models \exists x\varphi, \qquad \forall x\varphi \models \exists x\varphi.$$

Note. Ultima regulă folosește faptul că universurile structurilor de ordin I sunt nevide. Dacă A nu ar avea niciun element, atunci "pentru orice x" ar fi adevărat trivial, dar "există x" ar fi fals. În curs, structurile au univers nevid, deci regula este validă.

6.6 Ordinea cuantificatorilor

Cuantificatorii de același fel comută:

$$\forall x \forall y \varphi \sim \forall y \forall x \varphi, \qquad \exists x \exists y \varphi \sim \exists y \exists x \varphi.$$

Pentru cuantificatori diferiți, ordinea contează.

Proposition 27. Pentru orice formulă φ și orice variabile distincte x, y:

$$\exists y \forall x \varphi \models \forall x \exists y \varphi.$$

Intuiția este simplă: dacă există un y care merge pentru toate valorile lui x, atunci pentru fiecare x pot alege acel y. Dar invers nu merge în general, pentru că în $\forall x \exists y \varphi$, valoarea lui y are voie să depindă de valoarea lui x.

Example. În limbajul egalității, formula

$$\forall x \exists y (x = y)$$

este validă. Pentru orice obiect x, alegem $y = x$.

În schimb,

$$\exists y \forall x (x = y)$$

nu este validă. Ea spune că există un singur obiect y egal cu toate obiectele din univers. Asta este adevărat doar în structurile cu un singur element.

De exemplu, în structura cu universul $A = \{0, 1\}$, formula este falsă: nici 0, nici 1 nu este egal cu toate elementele.

Exercițiu. Într-un limbaj cu o relație binară R, considerați structura $\mathcal{A}$ cu

$$A = \{0, 1, 2\}$$

și

$$R^{\mathcal{A}} = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2)\}.$$

Decideți care dintre formulele următoare sunt adevărate în $\mathcal{A}$:

$$\forall x \exists y R(x, y) \qquad \text{și} \qquad \exists y \forall x R(x, y).$$

Soluție. Prima formulă este adevărată. Pentru fiecare x, putem lua $y = x$, iar $(x, x) \in R^{\mathcal{A}}$.

A doua formulă este falsă. Ar trebui să existe un singur y astfel încât $(0, y)$, $(1, y)$ și $(2, y)$ să fie toate în $R^{\mathcal{A}}$. Dar relația conține doar perechile diagonale, deci:

$$(0, y) \in R^{\mathcal{A}} \Rightarrow y = 0,$$
$$(1, y) \in R^{\mathcal{A}} \Rightarrow y = 1,$$
$$(2, y) \in R^{\mathcal{A}} \Rightarrow y = 2.$$

Nu există un singur y care să fie simultan 0, 1 și 2. □

6.7 Egalitatea

Egalitatea din logica de ordin I este interpretată ca egalitatea reală dintre obiectele universului. De aceea, proprietățile obișnuite ale egalității sunt valide logic.

Proposition 28. Pentru orice termeni s, t, u:

1. $\models t = t$;
2. $\models s = t \to t = s$;
3. $\models (s = t \wedge t = u) \to s = u$.

Chapter 7

Variabile libere, tautologii și substituții

În lecția trecută am dat semantica formulelor de ordinul I: o formulă se citește într-o structură $\mathcal{A}$, sub o evaluare e.

În acest capitol ne axăm pe:

- ce înseamnă ca o mulțime de formule să aibă model;
- ce rămâne din tautologiile logicii propoziționale în logica de ordin I;
- de ce adevărul unei formule depinde doar de variabilele ei libere;
- cum facem substituții fără să stricăm sensul formulei.

Ultimul punct este cel mai important practic. Multe greșeli în logica de ordin I apar pentru că înlocuim o variabilă cu un termen și, fără să observăm, termenul ajunge prins de un cuantificator.

7.1 Modele pentru mulțimi de formule

Definition 31. Fie Γ o mulțime de formule. Spunem că perechea $(\mathcal{A}, e)$ este **model** al lui Γ dacă satisface fiecare formulă din Γ:

$$\mathcal{A} \models \gamma[e] \quad \text{pentru orice } \gamma \in \Gamma.$$

Notăm acest lucru prin:

$$\mathcal{A} \models \Gamma[e].$$

Note. Mulțimea Γ este **satisfiabilă** dacă are un model, adică dacă există o structură $\mathcal{A}$ și o evaluare e astfel încât

$$\mathcal{A} \models \Gamma[e].$$

Dacă nu are niciun model, atunci Γ este **nesatisfiabilă** sau **contradictorie**.

Note. Fie Γ o mulțime de formule și φ o formulă. Spunem că φ este **consecință semantică** a lui Γ, notat

$$\Gamma \models \varphi,$$

dacă orice model al lui Γ este și model al lui φ. Formal, pentru orice structură $\mathcal{A}$ și orice evaluare e,

$$\mathcal{A} \models \Gamma[e] \Rightarrow \mathcal{A} \models \varphi[e].$$

Dacă Δ este o altă mulțime de formule, scriem

$$\Gamma \models \Delta$$

dacă

$$\Gamma \models \delta \quad \text{pentru orice } \delta \in \Delta.$$

Example. Luăm limbajul cu două relații unare Student, Promovat și o constantă ana.

Fie

$$\Gamma = \{\forall x(\text{Student}(x) \to \text{Promovat}(x)), \text{Student}(\text{ana})\}.$$

Atunci

$$\Gamma \models \text{Promovat}(\text{ana}).$$

Nu contează ce structură concretă luăm. Dacă în acea structură toți studenții sunt promovați și Ana este studentă, atunci Ana trebuie să fie promovată.

Proposition 29. Avem următoarele proprietăți simple:

1. $\models \psi$ ddacă $\emptyset \models \psi$;
2. dacă $\Gamma \subseteq \Delta$ și $\Gamma \models \psi$, atunci $\Delta \models \psi$;
3. dacă $\Gamma \models \Delta$ și $\Delta \models \psi$, atunci $\Gamma \models \psi$.

Proof. Prima afirmație spune doar că o formulă validă este adevărată fără ipoteze.

Pentru a doua, dacă un model satisface Δ, atunci satisface automat și submulțimea Γ. Deci putem aplica $\Gamma \models \psi$.

Pentru a treia, orice model al lui Γ satisface toate formulele din Δ, iar orice model al lui Δ satisface ψ. Deci orice model al lui Γ satisface ψ. $\square$

Note. Consecința semantică este despre toate modelele posibile. Când

vrem să arătăm că

$$\Gamma \not\models \varphi,$$

nu trebuie să verificăm toate structurile. Este suficient să găsim un singur contraexemplu: o structură și o evaluare care satisfac Γ, dar nu satisfac φ.

Exercițiu. În limbajul cu o relație binară R, fie

$$\Gamma = \{\forall x \exists y R(x, y)\}.$$

Decideți dacă

$$\Gamma \models \exists y \forall x R(x, y).$$

Soluție. Nu.

Construim un contraexemplu. Luăm

$$A = \{0, 1\}, \qquad R^{\mathcal{A}} = \{(0, 0), (1, 1)\}.$$

Atunci $\forall x \exists y R(x, y)$ este adevărată: pentru $x = 0$ alegem $y = 0$, iar pentru $x = 1$ alegem $y = 1$.

Dar $\exists y \forall x R(x, y)$ este falsă. Dacă alegem $y = 0$, nu avem $R(1, 0)$. Dacă alegem $y = 1$, nu avem $R(0, 1)$. □

7.2 Tautologii în logica de ordin I

În logica propozițională, o tautologie este o formulă adevărată pentru orice evaluare a variabilelor propoziționale.

În logica de ordin I nu mai avem doar variabile propoziționale. Avem formule atomice precum $x = y$, $R(x, f(y))$, $P(c)$, apoi formule construite cu $\neg$, $\rightarrow$, cuantificatori etc.

Totuși, putem privi temporar fiecare formulă atomică sau cuantificată ca pe o piesă propozițională, ignorând sensul intern al termenilor și cuantificatorilor. Aceasta dă noțiunea de tautologie în L.

Definition 32. O **L-evaluare de adevăr** este o funcție

$$F : Form_L \rightarrow \{0, 1\}$$

care respectă conectorii propoziționali:

$$F(\neg\varphi) = \neg F(\varphi) = 1 - F(\varphi),$$

și

$$F(\varphi \rightarrow \psi) = F(\varphi) \rightarrow F(\psi).$$

Example. Formula

$$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$$

este tautologie, indiferent dacă φ și ψ sunt formule atomice sau formule complicate de ordin I.

De exemplu,

$$P(a) \to ((\forall x Q(x)) \to P(a))$$

este tautologie.

Definition 33. O formulă φ este **tautologie** dacă

$$F(\varphi) = 1$$

pentru orice L-evaluare de adevăr F.

Notăm:

$$\models_{\text{taut}} \varphi.$$

Proposition 30. Orice tautologie este validă:

$$\models_{\text{taut}} \varphi \Rightarrow \models \varphi.$$

Note. Reciproca nu este adevărată. Formula

$$x = x$$

este validă, pentru că orice obiect este egal cu el însuși. Dar nu este tautologie.

Definition 34. Formula φ este **consecință tautologică** a lui Γ, notat

$$\Gamma \models_{\text{taut}} \varphi,$$

dacă pentru orice L-evaluare de adevăr F,

$$F(\gamma) = 1 \text{ pentru orice } \gamma \in \Gamma \Rightarrow F(\varphi) = 1.$$

Definition 35. Două formule φ și ψ sunt **tautologic echivalente** dacă

$$F(\varphi) = F(\psi)$$

pentru orice L-evaluare de adevăr F. Notăm:

$$\varphi \sim_{\text{taut}} \psi.$$

Proposition 31. Avem următoarele rescrieri:

$$\varphi \models_{\text{taut}} \psi \quad \text{ddacă} \quad \models_{\text{taut}} \varphi \to \psi,$$

și

$$\varphi \sim_{\text{taut}} \psi \quad \text{ddacă} \quad \models_{\text{taut}} \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Proposition 32. Dacă
$$\Gamma \models_{\text{taut}} \varphi,$$
atunci
$$\Gamma \models \varphi.$$

Cu alte cuvinte, raționamentele propoziționale rămân corecte în logica de ordin I. Dar ele nu surprind tot adevărul de ordin I: cuantificatorii și egalitatea aduc informație suplimentară.

Example. Formula
$$\forall x P(x) \to P(c)$$
este validă, dar nu este tautologie.

Este validă deoarece, dacă P este adevărat pentru toate elementele, atunci este adevărat și pentru elementul interpretat de constanta c.

Nu este tautologie deoarece o evaluare de adevăr F poate pune
$$F(\forall x P(x)) = 1 \quad \text{și} \quad F(P(c)) = 0.$$
O astfel de evaluare nu vine dintr-o structură, dar este permisă în definiția tautologiei.

7.3 Variabile libere și variabile legate

Cuantificatorii nu leagă toate apariițiile unei variabile dintr-o formulă, ci doar apariițiile aflate în "raza" lor.

Example. În formula
$$\forall x(P(x) \to R(x, y)) \to R(x, z),$$
apariițiile lui x din $P(x)$ și $R(x, y)$ sunt legate de $\forall x$.

Dar apariția lui x din $R(x, z)$ este liberă, pentru că este în afara cuantificatorului.

Deci aceeași variabilă poate apărea și legată, și liberă în aceeași formulă.

Definition 36. O apariție a variabilei x într-o formulă este **legată** dacă se află în "raza" unui cuantificator $\forall x$ sau $\exists x$.

O apariție a lui x este **liberă** dacă nu este legată.

Notația standard pentru mulțimea variabilelor libere ale lui φ este:
$$FV(\varphi).$$

Definition 37. Mulțimea variabilelor libere se definește recursiv astfel:

$$\begin{aligned} FV(t_1 = t_2) &= Var(t_1) \cup Var(t_2), \\ FV(R(t_1, \ldots, t_n)) &= Var(t_1) \cup \cdots \cup Var(t_n), \\ FV(\neg\varphi) &= FV(\varphi), \\ FV(\varphi \to \psi) &= FV(\varphi) \cup FV(\psi), \\ FV(\forall x\varphi) &= FV(\varphi) \setminus \{x\}. \end{aligned}$$

Pentru $\exists x\varphi$ avem analog:

$$FV(\exists x\varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}.$$

Exercițiu. Scrieți variabilele libere ale formulei

$$\varphi := \forall x(R(x, y) \to \exists y S(y, z)) \to R(x, z).$$

Soluție. În prima parte,

$$\forall x(R(x, y) \to \exists y S(y, z)),$$

cuantificatorul $\forall x$ leagă apariția lui x din $R(x, y)$. Variabila y din $R(x, y)$ rămâne liberă.

În $\exists y S(y, z)$, apariția lui y este legată, iar z rămâne liber.

Deci prima parte are variabile libere y, z.

A doua parte, $R(x, z)$, are variabile libere x, z.

Prin urmare:

$$FV(\varphi) = \{x, y, z\}.$$

□

7.4 Adevărul depinde doar de variabilele libere

Următoarea idee este foarte importantă: dacă o variabilă nu apare liber într-o formulă, valoarea ei inițială în evaluare nu contează.

Proposition 33. Fie $\mathcal{A}$ o structură și $e_1, e_2 : V \to A$ două evaluări.

Dacă

$$e_1(v) = e_2(v) \quad \text{pentru orice } v \in Var(t),$$

atunci

$$t^{\mathcal{A}}(e_1) = t^{\mathcal{A}}(e_2).$$

Termenul folosește doar variabilele care chiar apar în el. Dacă $t = f(x, c)$, atunci nu contează ce valori primesc y, z, w.

Proposition 34. Fie $\mathcal{A}$ o structură și $e_1, e_2 : V \to A$ două evaluări.

Dacă
$$e_1(v) = e_2(v) \quad \text{pentru orice } v \in FV(\varphi),$$
atunci
$$\mathcal{A} \models \varphi[e_1] \quad \text{ddacă} \quad \mathcal{A} \models \varphi[e_2].$$

Example. Fie
$$\varphi := P(x) \wedge \forall y R(y, z).$$
Atunci
$$FV(\varphi) = \{x, z\}.$$

Adevărul formulei depinde de valorile lui x și z. Nu depinde de valoarea inițială a lui y, pentru că y este rescris de cuantificator.

De exemplu, dacă două evaluări au aceleași valori pe x și z, dar valori diferite pe y, formula are aceeași valoare de adevăr sub cele două evaluări.

7.5 Enunțuri

O formulă fără variabile libere nu are nevoie de o evaluare ca să aibă sens.

Definition 38. O formulă φ se numește **enunț** dacă
$$FV(\varphi) = \emptyset.$$
Mulțimea enunțurilor limbajului L se notează $Sent_L$.

Example. Formula
$$P(x) \to \exists y R(x, y)$$
nu este enunț, pentru că x este liberă.

Formula
$$\forall x(P(x) \to \exists y R(x, y))$$
este enunț. Toate variabilele ei sunt legate.

Proposition 35. Dacă φ este enunț, atunci pentru orice două evaluări $e_1, e_2 : V \to A$,
$$\mathcal{A} \models \varphi[e_1] \quad \text{ddacă} \quad \mathcal{A} \models \varphi[e_2].$$

Aceasta este doar propoziția anterioară aplicată cu $FV(\varphi) = \emptyset$. Nu există nicio variabilă liberă pe care evaluările trebuie să coincidă.

Definition 39. Dacă φ este enunț, scriem
$$\mathcal{A} \models \varphi$$
în loc de $\mathcal{A} \models \varphi[e]$, deoarece alegerea lui e nu contează.

Proposition 36. Pentru orice enunțuri φ, ψ:

1. $\mathcal{A} \models \neg\varphi$ ddacă $\mathcal{A} \not\models \varphi$;
2. $\mathcal{A} \models \varphi \to \psi$ ddacă $\mathcal{A} \not\models \varphi$ sau $\mathcal{A} \models \psi$;
3. $\mathcal{A} \models \varphi \wedge \psi$ ddacă $\mathcal{A} \models \varphi$ și $\mathcal{A} \models \psi$;
4. $\mathcal{A} \models \varphi \vee \psi$ ddacă $\mathcal{A} \models \varphi$ sau $\mathcal{A} \models \psi$;
5. $\mathcal{A} \models \varphi \leftrightarrow \psi$ ddacă $\mathcal{A} \models \varphi$ ddacă $\mathcal{A} \models \psi$.

Note. De exemplu,

$$\mathcal{A} \models \varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_n$$

înseamnă că $\mathcal{A} \models \varphi_i$ pentru fiecare i. Pentru disjuncție este suficient ca măcar una dintre formule să fie adevărată în $\mathcal{A}$.

Definition 40. Fie Γ o mulțime de enunțuri. Spunem că structura $\mathcal{A}$ este model al lui Γ, notat

$$\mathcal{A} \models \Gamma,$$

dacă

$$\mathcal{A} \models \gamma \quad \text{pentru orice } \gamma \in \Gamma.$$

Example. În limbajul grafurilor, cu relația binară E, formula

$$\forall x \exists y E(x, y)$$

este un enunț. O structură $\mathcal{G}$ o satisface exact când fiecare nod are cel puțin o muchie care pleacă din el.

Formula

$$\exists y E(x, y)$$

nu este enunț. Ea spune ceva despre nodul curent x, deci are nevoie de o evaluare care să spună ce este x.

7.6 Reguli când o variabilă nu apare liber

Dacă x nu apare liber în φ, atunci cuantificarea după x nu adaugă informație reală.

Proposition 37. Dacă $x \notin FV(\varphi)$, atunci:

$$\varphi \sim \exists x \varphi \qquad \text{și} \qquad \varphi \sim \forall x \varphi.$$

Note. Această regulă folosește faptul că universurile structurilor sunt nevide. Dacă am permite universul gol, partea cu $\exists x \varphi$ ar deveni problematică.

Regula este utilă mai ales când vrem să mutăm cuantificatori peste conectori.

Proposition 38. Fie $x \notin FV(\varphi)$. Atunci avem următoarele echivalențe:

$$\forall x(\varphi \wedge \psi) \sim \varphi \wedge \forall x\psi,$$

$$\exists x(\varphi \wedge \psi) \sim \varphi \wedge \exists x\psi,$$

$$\forall x(\varphi \vee \psi) \sim \varphi \vee \forall x\psi,$$

$$\exists x(\varphi \vee \psi) \sim \varphi \vee \exists x\psi.$$

Intuiția este simplă: dacă x nu apare liber în φ, atunci φ este un factor constant față de cuantificarea după x. Se comportă ca o propoziție fixă pe care o scoatem în fața lui $\forall x$ sau $\exists x$.

Proposition 39. Fie $x \notin FV(\varphi)$. Atunci:

$$\forall x(\varphi \to \psi) \sim \varphi \to \forall x\psi,$$

$$\exists x(\varphi \to \psi) \sim \varphi \to \exists x\psi,$$

$$\forall x(\psi \to \varphi) \sim \exists x\psi \to \varphi,$$

$$\exists x(\psi \to \varphi) \sim \forall x\psi \to \varphi.$$

Example. Să citim ultima echivalență:

$$\exists x(\psi(x) \to \varphi) \sim \forall x\psi(x) \to \varphi,$$

unde x nu apare liber în φ.

Dacă φ este adevărată, ambele formule sunt automat adevărate.

Dacă φ este falsă, atunci $\psi(x) \to \varphi$ devine $\neg\psi(x)$. Deci stânga spune că există un x pentru care $\psi(x)$ este falsă, adică exact că nu toate x-urile satisfac ψ. Asta este echivalent cu dreapta:

$$\forall x\psi(x) \to \varphi.$$

7.7 Substituția în termeni

În termeni, substituția este exact ce ne așteptăm să fie.

Definition 41. Fie x o variabilă, u un termen și t un termen. Notăm prin

$$t_x(u)$$

termenul obținut din t prin înlocuirea tuturor aparițiilor lui x cu u.

Example. Dacă
$$t = f(x, g(y, x)) \quad \text{și} \quad u = h(z),$$
atunci
$$t_x(u) = f(h(z), g(y, h(z))).$$

Proposition 40. Pentru orice termen t, expresia $t_x(u)$ este tot termen.

7.8 Substituția în formule

Pentru formule am vrea să facem același lucru: $\varphi_x(u)$ ar trebui să fie formula obținută prin înlocuirea aparițiilor libere ale lui x cu termenul u.

Dar aici apare o problemă nouă: termenul u poate conține variabile, iar acele variabile pot ajunge sub cuantificatori care nu erau meniți să le lege.

Example. Fie
$$\varphi := \exists y \neg(x = y)$$
și vrem să înlocuim x cu y.

Dacă facem substituția naiv, obținem:
$$\varphi_x(y) = \exists y \neg(y = y).$$

Această formulă este nesatisfiabilă, pentru că $y = y$ este întotdeauna adevărat.

Dar formula inițială nu era absurdă. Într-o structură cu cel puțin două elemente,
$$\forall x \exists y \neg(x = y)$$
este adevărată: pentru orice x, putem alege un y diferit.

Problema este că y-ul introdus prin substituție a fost "prins" de cuantificatorul $\exists y$.

Note. Intenția substituției $x := y$ era să obținem:
$$\exists z \neg(y = z),$$
adică "există ceva diferit de y". Pentru asta trebuie mai întâi să redenumim variabila legată y în z.

Definition 42. Fie x o variabilă, u un termen și φ o formulă.

Spunem că x este **liberă pentru** u **în** φ sau că u este **substituibil pentru** x **în** φ dacă nicio variabilă care apare în u nu devine legată atunci când înlocuim aparițiile libere ale lui x din φ cu u.

Mai explicit: dacă o variabilă y apare în u, atunci nu trebuie să existe în φ un cuantificator după y a cărui rază conține apariții libere ale lui x.

Note. Substituția este automat sigură în următoarele cazuri:

- u este termen închis, adică nu conține variabile;
- variabilele din u nu apar legate în φ;
- x nu apare liber în φ;
- φ nu conține cuantificatori pe variabilele care apar în u.

Definition 43. Dacă u este substituibil pentru x în φ, atunci notăm prin

$$\varphi_x(u)$$

formula obținută prin înlocuirea tuturor aparițiilor libere ale lui x cu u.

O astfel de substituție se numește **substituție liberă**.

Proposition 41. Dacă u este substituibil pentru x în φ, atunci $\varphi_x(u)$ este formulă a limbajului.

Exercițiu. Spuneți unde substituția $x := u$ este liberă:

1. $\varphi_1 := \forall y R(x, y)$, $u := f(y)$;
2. $\varphi_2 := \forall z R(x, z)$, $u := f(y)$;
3. $\varphi_3 := P(x) \to \exists y Q(y)$, $u := y$;
4. $\varphi_4 := \exists x R(x, y)$, $u := z$.

Soluție.

1. Nu este liberă. Termenul $f(y)$ conține variabila y, iar în formula $\forall y R(x, y)$, cuantificatorul $\forall y$ are în rază apariția liberă a lui x. După substituție am obține $\forall y R(f(y), y)$, unde y-ul din $f(y)$ a fost legat.
2. Este liberă. Cuantificatorul este după z, nu după y. Obținem:
$$\forall z R(f(y), z).$$
3. Este liberă. Apariția liberă a lui x este în $P(x)$, în afara lui $\exists y$. Obținem:
$$P(y) \to \exists y Q(y).$$
Este permis ca același nume y să apară liber într-o parte și legat în alta. Important este să nu legăm y-ul introdus.
4. Este liberă, dar nu schimbă formula. În $\exists x R(x, y)$, apariția lui x este legată, deci nu există apariții libere ale lui x de înlocuit:
$$(\exists x R(x, y))_x(z) = \exists x R(x, y).$$

□

7.9 Reguli semantice pentru substituție

Proposition 42. Fie φ o formulă, x o variabilă și u un termen substituibil pentru x în φ. Atunci:

$$\models \forall x\varphi \to \varphi_x(u),$$

și

$$\models \varphi_x(u) \to \exists x\varphi.$$

Note. Prima formulă este regula de **instanțiere universală**: dacă φ este adevărată pentru toate valorile lui x, atunci este adevărată și pentru obiectul desemnat de termenul u.

A doua formulă este regula de **generalizare existențială**: dacă φ este adevărată pentru termenul u, atunci există un x pentru care φ este adevărată.

Example. Din

$$\forall x(P(x) \to Q(x))$$

putem obține

$$P(f(y)) \to Q(f(y)),$$

pentru că termenul $f(y)$ este substituibil pentru x în $P(x) \to Q(x)$.

În schimb, din

$$\forall x\exists yR(x, y)$$

nu obținem prin substituția $x := y$ formula

$$\exists yR(y, y).$$

Aceasta ar lega variabila y. Corect este să redenumim mai întâi variabila legată:

$$\forall x\exists zR(x, z),$$

iar apoi putem substitui $x := y$:

$$\exists zR(y, z).$$

Proposition 43. Fie u_1, u_2 termeni și x o variabilă.

1. Pentru orice termen t,

$$\models u_1 = u_2 \to t_x(u_1) = t_x(u_2).$$

2. Pentru orice formulă φ, dacă u_1 și u_2 sunt substituibili pentru x în φ, atunci

$$\models u_1 = u_2 \to \big(\varphi_x(u_1) \leftrightarrow \varphi_x(u_2)\big).$$

Exercițiu. În limbajul aritmeticii, presupunem că avem funcția $+$ și relația $<$. Explicați de ce următorul raționament este valid:

$$x = y \models x + 1 < z \leftrightarrow y + 1 < z.$$

Soluție. Luăm termenul

$$t := x + 1.$$

Dacă $x = y$, atunci termenii $x + 1$ și $y + 1$ desemnează același obiect. Relația $<$ aplicată la obiecte egale pe prima poziție are aceeași valoare de adevăr.

Formal, este un caz al regulii:

$$\models u_1 = u_2 \to (\varphi_x(u_1) \leftrightarrow \varphi_x(u_2)),$$

cu $u_1 = x$, $u_2 = y$ și $\varphi := x + 1 < z$. □

7.10 Redenumirea variabilelor legate

Proposition 44. Fie x și y variabile distincte, iar y să nu apară în φ. Atunci:

$$\exists x\varphi \models \exists y\varphi_x(y),$$

și

$$\forall x\varphi \models \forall y\varphi_x(y).$$

Practic, dacă y este un nume complet nou, putem redenumi variabila legată x în y.

Example. Formulele

$$\forall x(P(x) \to Q(x))$$

și

$$\forall y(P(y) \to Q(y))$$

spun același lucru. Numele variabilei legate nu contează.

Example. Revenim la exemplul problematic:

$$\varphi := \exists y \neg(x = y).$$

Vrem să substituim $x := y$, dar nu putem direct.

Redenumim mai întâi variabila legată y într-o variabilă nouă z:

$$\exists z \neg(x = z).$$

Acum substituția este liberă:

$$(\exists z \neg(x = z))_x(y) = \exists z \neg(y = z).$$

Aceasta este formula cu sensul corect.

Definition 44. Fie φ o formulă și $y_1, \ldots, y_k$ variabile. O **variantă liberă** față de $y_1, \ldots, y_k$ este o formulă obținută din φ prin redenumirea variabilelor legate astfel încât niciuna dintre variabilele $y_1, \ldots, y_k$ să nu mai apară ca variabilă legată.

Formal, această variantă se construiește recursiv: formulele atomice rămân la fel, negația și implicația se tratează pe subformule, iar când întâlnim un cuantificator

$$\forall z \psi$$

cu z printre variabilele interzise, îl redenumim într-o variabilă proaspătă w, aleasă astfel încât să nu apară deja în formulă și să nu fie printre variabilele interzise.

Note. Această construcție este doar o procedură riguroasă pentru o idee simplă: înainte să substituim un termen care conține variabile, curățăm formula de cuantificatori care ar putea lega acele variabile.

Exercițiu. Găsiți o variantă y-liberă pentru formula

$$\forall y (R(x, y) \to \exists z S(y, z)).$$

Apoi substituiți $x := y$.

Soluție. Variabila y apare legată de cuantificatorul exterior. Pentru a face formula y-liberă, redenumim acel y într-o variabilă nouă, de exemplu w:

$$\forall w (R(x, w) \to \exists z S(w, z)).$$

Acum substituția $x := y$ este sigură:

$$\forall w (R(y, w) \to \exists z S(w, z)).$$

Observați că y-ul introdus rămâne liber, exact cum trebuie. Nu este prins de niciun cuantificator. $\square$